

PHYSIQUE • TLED

MODULE 4 : ONDE, MATIÈRE ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

LEÇON P18

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE ET
EFFET COMPTON

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'interaction lumière-matière à l'échelle quantique : l'effet photoélectrique (extraction d'électrons d'un métal par la lumière) et l'effet Compton (diffusion d'un photon par un électron). Elle établit les relations d'Einstein et de Compton, exploite la caractéristique d'une cellule photoélectrique et ouvre sur les applications photovoltaïques.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de Hertz et expliquer pourquoi elle met en échec le modèle ondulatoire classique
- À la fin de cette leçon, je sais définir le seuil photoélectrique et le travail d'extraction $W_0 = h\nu_0$
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la relation d'Einstein $E_{c\max} = h\nu - W_0$ pour calculer l'énergie cinétique des photoélectrons
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et exploiter la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique (courant de saturation, potentiel d'arrêt)
- À la fin de cette leçon, je sais relier le potentiel d'arrêt à l'énergie cinétique maximale par $eU_0 = E_{c\max}$
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le rendement quantique d'une cellule photoélectrique

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Mise en évidence de l'effet photoélectrique
2. Seuil photoélectrique et relation d'Einstein
3. Caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique
4. Applications de l'effet photoélectrique
5. Quantité de mouvement du photon
6. Effet Compton
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de Hertz et expliquer pourquoi elle met en échec le modèle ondulatoire classique
- À la fin de cette leçon, je sais définir le seuil photoélectrique et le travail d'extraction $W_0 = h\nu_0$
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la relation d'Einstein $E_{c \max} = h\nu - W_0$ pour calculer l'énergie cinétique des photoélectrons
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et exploiter la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique (courant de saturation, potentiel d'arrêt)
- À la fin de cette leçon, je sais relier le potentiel d'arrêt à l'énergie cinétique maximale par $eU_0 = E_{c \max}$
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le rendement quantique d'une cellule photoélectrique
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la quantité de mouvement d'un photon $p = h/\lambda$
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'effet Compton et exploiter la relation $\lambda' - \lambda = (h/(mc))(1 - \cos \theta)$
- À la fin de cette leçon, je sais citer des applications de l'effet photoélectrique (panneaux photovoltaïques, cellules, automatismes)

PRÉREQUIS

- Ondes lumineuses : relation $c = \lambda \nu$, spectre électromagnétique (Première)
- Énergie cinétique $E_c = (1/2)mv^2$ et travail d'une force électrique (Première)
- Conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement dans les chocs (Première)
- Notion de photon et relation $E = h\nu$ (début d'année de Terminale)
- Champ électrique et énergie potentielle électrique, relation $W = qU$

1 MISE EN ÉVIDENCE DE L'EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

1.1 Situation d'accroche et problématique

À Douala, de nombreux quartiers s'équipent de lampadaires solaires qui s'allument automatiquement à la tombée de la nuit : comment la simple lumière du soleil peut-elle produire du courant électrique ? Au début du XX^e siècle, l'expérience de Hertz montrait déjà qu'une plaque de zinc éclairée par les ultraviolets perdait sa charge électrique, un phénomène que la physique classique des ondes était incapable d'expliquer. C'est Einstein qui, en 1905, proposa que la lumière est constituée de grains d'énergie, les **photons**. Plus tard, Compton montra que ces photons rebondissent sur les électrons comme des billes de billard. Cette leçon explore ces deux effets qui ont révolutionné notre conception de la lumière et qui sont à la base des panneaux solaires qui transforment le Cameroun.

La problématique de cette première section est la suivante : **comment l'expérience met-elle en évidence l'interaction entre la lumière et la matière, et pourquoi cette interaction oblige-t-elle à abandonner la description purement ondulatoire de la lumière ?**

1.2 L'expérience historique de Hertz (1887)

Observation fortuite. En 1887, le physicien allemand Heinrich Hertz étudie les ondes électromagnétiques qu'il vient de découvrir. Il remarque un fait étrange : une étincelle naît plus facilement entre deux sphères métalliques chargées lorsqu'elles sont éclairées par la lumière ultraviolette d'un arc électrique. Intrigué, il simplifie le dispositif pour isoler le phénomène.

EXPÉRIENCE Expérience de Hertz : électroscope et plaque de zinc

Matériel : un électroscope à feuilles d'or, une plaque de zinc soigneusement polie fixée sur le plateau de l'électroscope, une lampe à arc (riche en rayonnement ultraviolet), une lame de verre ordinaire, une baguette d'ébonite électrisée par frottement.

Protocole :

1. On charge négativement l'électroscope (par contact avec la baguette d'ébonite) : les feuilles d'or, portant des charges de même signe, se repoussent et s'écartent.
2. On éclaire la plaque de zinc avec la lampe à arc : les feuilles retombent rapidement : l'électroscope se décharge.
3. On interpose une lame de verre entre la lampe et le zinc : les feuilles restent écartées : plus aucune décharge.
4. On remplace la lampe à arc par une lampe ordinaire très puissante (lumière visible intense) : les feuilles restent écartées, même après une longue exposition.
5. On charge cette fois l'électroscope positivement et on éclaire le zinc avec la lampe à arc : les feuilles ne retombent pas.

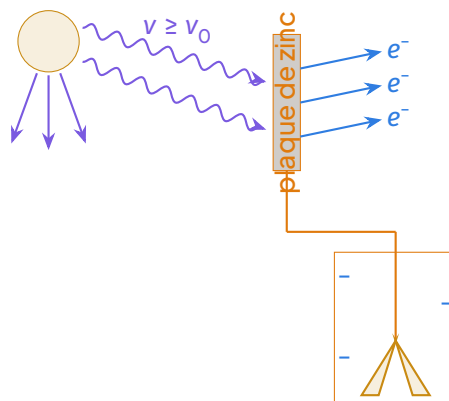
Interprétation :

- L'électroscope chargé négativement possède un excès d'électrons. Sous l'éclairage

UV, ces électrons sont arrachés au métal : la charge négative s'évacue, les feuilles retombent.

- Le verre absorbe les ultraviolets mais laisse passer la lumière visible : la disparition de l'effet avec la lame de verre prouve que ce sont les UV, et non la lumière visible, qui sont responsables.
- La lumière visible, même très intense, ne produit aucun effet sur le zinc : l'intensité ne suffit pas.
- Chargé positivement, l'électroscope ne se décharge pas : les électrons arrachés sont immédiatement rappelés par la plaque positive et y retombent. Cela confirme que ce sont bien des électrons (charges négatives) qui sont émis.

Lampe à arc (UV)



feuilles d'or écartées (charge -)

Expérience de Hertz : le rayonnement ultraviolet arrache des électrons à la plaque de zinc ; l'électroscope chargé négativement se décharge et ses feuilles retombent.

1.3 Définition de l'effet photoélectrique

L'expérience précédente montre qu'un métal convenablement éclairé émet des électrons. Ces électrons arrachés par la lumière sont appelés **photoélectrons**.

DÉFINITION Effet photoélectrique

L'**effet photoélectrique** est l'émission d'électrons (appelés **photoélectrons**) par un métal (ou plus généralement un matériau) lorsqu'il est éclairé par une radiation électromagnétique de fréquence suffisante.

Lorsque l'effet se produit à la surface libre d'un métal, on parle d'effet photoélectrique

externe : les électrons quittent le métal.

ATTENTION Ce que l'effet photoélectrique n'est pas

Ne confonds pas :

- l'effet photoélectrique (la lumière arrache des électrons) ;
- l'émission thermoélectronique (c'est la chaleur qui arrache les électrons, comme dans les anciens tubes à vide) ;
- l'effet thermique ordinaire (un métal éclairé s'échauffe sans nécessairement émettre d'électrons).

Dans l'effet photoélectrique, c'est la fréquence de la radiation qui décide, pas la température ni l'éclairement.

1.4 Les constats expérimentaux fondamentaux

En reprenant systématiquement l'expérience avec différents métaux et différentes radiations, les physiciens (Hallwachs, Lenard, puis Millikan) ont établi trois constats qui déroutèrent la physique de l'époque.

PROPRIÉTÉ Constats expérimentaux de l'effet photoélectrique — admis

1. Existence d'un seuil : pour un métal donné, l'émission de photoélectrons n'a lieu que si la fréquence ν de la radiation vérifie

$$\nu \geq \nu_0 \quad \text{ou, de façon équivalente,} \quad \lambda \leq \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}$$

où ν_0 est la **fréquence seuil** et λ_0 la **longueur d'onde seuil**, caractéristiques du métal utilisé.

2. Quasi-instantanéité : lorsque $\nu \geq \nu_0$, l'émission commence dès l'éclairage, avec un retard inférieur à $1e - 9$ s, même pour une lumière extrêmement faible.
3. Indépendance vis-à-vis de l'intensité : si $\nu < \nu_0$, aucune émission n'est observée, quelle que soit l'intensité lumineuse et quelle que soit la durée d'éclairage. Si $\nu \geq \nu_0$, l'intensité ne fixe que le nombre de photoélectrons émis par seconde, pas leur existence.

EXEMPLE Le seuil du zinc : pourquoi la lampe ordinaire échoue

Le zinc possède une longueur d'onde seuil $\lambda_0 \approx 290 \text{ nm}$, située dans l'ultraviolet. La fréquence seuil correspondante vaut :

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00e8}{290e-9} \approx 1,03e15 \text{ Hz}.$$

Or le spectre visible s'étend de 400 nm (violet) à 750 nm (rouge), soit des fréquences comprises entre $4,0e14 \text{ Hz}$ et $7,5e14 \text{ Hz}$, toutes inférieures à ν_0 . Une lampe ordinaire, même très puissante, ne peut donc jamais déclencher l'effet photoélectrique sur le zinc : c'est exactement ce qu'observe Hertz. En revanche, la lampe à arc émet des UV de longueur d'onde inférieure à 290 nm, donc de fréquence supérieure à ν_0 : l'effet se produit.

MÉTHODE Vérifier si une radiation déclenche l'effet photoélectrique

1. Identifier le métal et sa fréquence seuil ν_0 (ou sa longueur d'onde seuil λ_0).
2. Calculer la fréquence de la radiation : $\nu = \frac{c}{\lambda}$ avec $c = 3,00e8 \text{ m.s}^{-1}$.
3. Comparer : si $\nu \geq \nu_0$ (c'est-à-dire $\lambda \leq \lambda_0$), l'effet a lieu ; sinon, il n'a pas lieu, quelle que soit l'intensité.

1.5 L'échec du modèle ondulatoire classique

À la fin du XIX^e siècle, la lumière est décrite comme une **onde électromagnétique** (théorie de Maxwell, confirmée par Hertz lui-même !). Or cette description échoue totalement à expliquer les trois constats précédents.

Ce que prévoit le modèle ondulatoire. Pour une onde, l'énergie transportée est proportionnelle à l'intensité (au carré de l'amplitude) et se répartit de façon continue sur le front d'onde. Un électron du métal, bombardé par une onde faible, devrait donc accumuler progressivement de l'énergie jusqu'à pouvoir s'extraire.

Trois contradictions flagrantes :

1. **Le seuil en fréquence est inexplicable.** Pour une onde, seule l'énergie reçue compte : une lumière rouge très intense devrait finir par arracher des électrons. Or l'expérience montre que $\nu < \nu_0$ ne produit jamais d'effet, même à très forte intensité.
2. **L'instantanéité est impossible.** Un calcul classique montre qu'avec une lumière faible, un électron devrait attendre plusieurs minutes, voire des heures, pour accumuler l'énergie d'extraction. Or l'émission débute en moins de $1e-9 \text{ s}$.
3. **L'énergie des photoélectrons ne dépend pas de l'intensité** (nous le verrons en section 2), alors qu'une onde plus intense devrait communiquer plus d'énergie à chaque électron.

ATTENTION L'erreur la plus fréquente au Bac

Beaucoup d'élèves écrivent : « si on augmente l'intensité lumineuse, on finit par déclencher l'effet photoélectrique ». C'est faux. Sous le seuil ($\nu < \nu_0$), aucune intensité, aucune durée d'exposition ne déclenche l'effet. Seule la fréquence de la radiation décide de l'existence de l'effet ; l'intensité ne règle que le débit de photoélectrons quand l'effet existe déjà.

1.6 L'hypothèse révolutionnaire d'Einstein (1905)

En 1900, Max Planck avait introduit, pour expliquer le rayonnement des corps chauds, l'idée que les échanges d'énergie entre matière et lumière se font par paquets d'énergie $h\nu$, où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ est la **constante de Planck**. En 1905, Albert Einstein va plus loin : ce n'est pas seulement l'échange qui est quantifié, c'est la **lumière elle-même**.

DÉFINITION Le photon

La lumière de fréquence ν est constituée d'un flux de particules d'énergie appelées **photons**. Chaque photon transporte une énergie indivisible :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ (constante de Planck), ν la fréquence et λ la longueur d'onde dans le vide. Le photon se déplace à la célérité c et possède une masse nulle.

Vérification dimensionnelle : $[h\nu] = \text{J.s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$: c'est bien une énergie.

Le mécanisme selon Einstein. Lorsqu'un photon rencontre un électron du métal, il est absorbé intégralement (tout ou rien) : il cède la totalité de son énergie $h\nu$ à un seul électron, en un choc quasi instantané. Trois cas se présentent :

- si $h\nu$ est inférieur à l'énergie minimale d'extraction, l'électron reste prisonnier du métal : **pas d'effet**, quel que soit le nombre de photons (d'où l'existence du seuil) ;
- si $h\nu$ suffit, l'électron est éjecté immédiatement (d'où l'instantanéité, le transfert se faisant en un seul choc) ;
- augmenter l'intensité revient à augmenter le nombre de photons par seconde, donc le nombre d'électrons émis, mais pas l'énergie de chacun.

Toutes les contradictions du modèle ondulatoire disparaissent d'un coup. Nous quantifierons ce bilan énergétique (relation d'Einstein) dans la section suivante.

LESAVAIS-TU ? Un prix Nobel pour l'effet photoélectrique

C'est pour son explication de l'effet photoélectrique — et non pour la relativité, jugée trop controversée à l'époque — qu'Albert Einstein reçut le prix Nobel de physique en 1921. Ironie de l'histoire : Hertz, dont l'expérience ouvrit la voie, était précisément en train de confirmer la théorie ondulatoire de Maxwell lorsqu'il découvrit le phénomène qui allait la compléter. La lumière possède un double aspect : ondulatoire (interférences, diffraction) et corpusculaire (effet photoélectrique, effet Compton). C'est la **dualité onde-corpuscule**, pilier de la physique quantique.

1.7 La cellule photoélectrique : du phénomène à la mesure

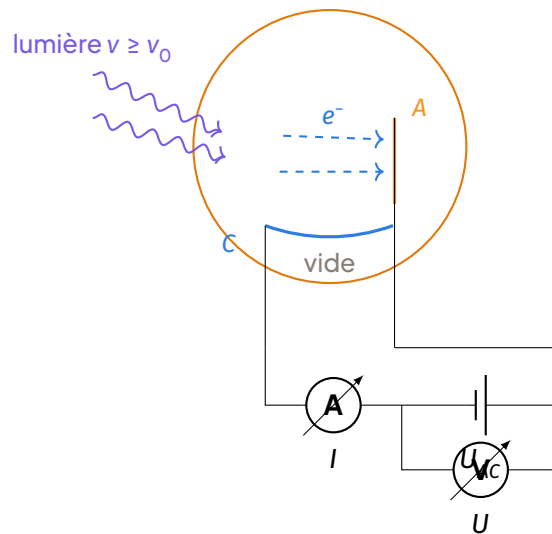
Pour étudier quantitativement l'effet photoélectrique (et l'exploiter technologiquement), on utilise une **cellule photoélectrique**.

DÉFINITION Cellule photoélectrique

Une **cellule photoélectrique** (ou cellule photoémissive) est un tube à vide contenant deux électrodes :

- la **photocathode** C : une couche de métal photoémissif (alcalin, par exemple le césium) qui émet des photoélectrons lorsqu'elle est éclairée à travers une fenêtre ;
- l'**anode** A : une électrode qui collecte les photoélectrons.

Le vide poussé (pression résiduelle très faible) permet aux électrons de circuler sans chocs avec les molécules de gaz. Placée dans un circuit comportant un générateur de tension réglable U_{AC} , un ampèremètre et un voltmètre, la cellule est traversée par un courant I dès que la photocathode est convenablement éclairée : la lumière s'y transforme directement en courant électrique.



Cellule photoélectrique en coupe et son circuit : la lumière frappe la photocathode C, les photoélectrons sont collectés par l'anode A; l'ampèremètre mesure le photocourant I et le voltmètre la tension U_{AC} aux bornes du tube.

Principe de fonctionnement. Sans lumière, le circuit est ouvert (le vide isole les deux électrodes) : $I = 0$. Lorsque la photocathode reçoit une radiation de fréquence $\nu \geq \nu_0$, les photoélectrons émis sont attirés par l'anode (si celle-ci est portée à un potentiel positif par rapport à la cathode) et le courant I circule. La cellule réalise ainsi la conversion directe lumière $\rightarrow$ courant électrique : c'est l'ancêtre des capteurs qui équipent les lampadaires solaires automatiques de Douala. L'étude détaillée de la caractéristique $I = f(U)$ fera l'objet de la section 3.

EXERCICE RÉSOLU 1 La radiation peut-elle déclencher l'effet ?

Énoncé. La fréquence seuil du césium vaut $\nu_0 = 4,60 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Une cellule photoélectrique à photocathode de césium est éclairée successivement par : (a) une lumière rouge de longueur d'onde $\lambda_1 = 700 \text{ nm}$; (b) une lumière verte de longueur d'onde $\lambda_2 = 550 \text{ nm}$; (c) un rayonnement ultraviolet de longueur d'onde $\lambda_3 = 250 \text{ nm}$. Dans quels cas observe-t-on un photocourant ? On donne $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

SOLUTION

Solution. Calculons d'abord la longueur d'onde seuil du césium :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{4,60 \times 10^{14}} = 6,52 \times 10^{-7} \text{ m} = 652 \text{ nm}.$$

L'effet photoélectrique se produit si et seulement si $\lambda \leq \lambda_0$.

- (a) $\lambda_1 = 700 \text{ nm} > \lambda_0$: pas d'effet, même en augmentant l'intensité de la lumière rouge.
- (b) $\lambda_2 = 550 \text{ nm} < \lambda_0$: effet photoélectrique, un photocourant apparaît.

- (c) $\lambda_3 = 250 \text{ nm} < \lambda_0$: effet photoélectrique, avec des photoélectrons encore plus énergétiques (nous le quantifierons avec la relation d'Einstein à la section 2).

Vérification par les fréquences : $\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = 4,29 \times 10^{14} \text{ Hz} < \nu_0$, $\nu_2 = 5,45 \times 10^{14} \text{ Hz} > \nu_0$, $\nu_3 = 1,20 \times 10^{15} \text{ Hz} > \nu_0$: conclusions identiques.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**effet photoélectrique** est l'émission d'électrons par un métal éclairé par une radiation de fréquence suffisante (expérience de Hertz, 1887).
- L'émission n'a lieu que si $\nu \geq \nu_0$ (ou $\lambda \leq \lambda_0 = c/\nu_0$), seuil caractéristique du métal ; elle est quasi instantanée ($< 10^{-9} \text{ s}$) et indépendante de l'intensité sous le seuil.
- Le modèle ondulatoire classique échoue : Einstein (1905) propose que la lumière est un flux de **photons** d'énergie $E = h\nu$, absorbés intégralement, un par un, par les électrons.
- La **cellule photoélectrique** (photocathode + anode sous vide) convertit la lumière en courant électrique mesurable.

2 SEUIL PHOTOÉLECTRIQUE ET RELATION D'EINSTEIN

Dans la section précédente, nous avons mis en évidence l'effet photoélectrique : une plaque de zinc chargée négativement, éclairée par la lumière ultraviolette d'une lampe à vapeur de mercure, se décharge, tandis que la lumière visible, même très intense, reste sans effet. Cette observation expérimentale est un véritable scandale pour la physique classique : si la lumière était une simple onde, une lumière intense devrait toujours finir par arracher des électrons, quelle que soit sa couleur. Or ce n'est pas ce qu'on observe. Il faut donc changer de regard : c'est Einstein qui, en 1905, a proposé l'explication décisive en supposant que la lumière est transportée par des grains d'énergie, les **photons**. Cette section construit rigoureusement ce modèle et aboutit à la célèbre **relation d'Einstein**, l'une des formules les plus rentables du programme de Terminale C.

2.1 Le travail d'extraction W_0 : le « péage énergétique » du métal

Intuition. Un électron dans un métal n'est pas libre comme un oiseau dans le ciel : il est retenu par l'attraction électrique des ions positifs du réseau cristallin. Pour le faire sortir du métal, il faut vaincre cette attraction, c'est-à-dire lui fournir une énergie minimale. Imagine un enfant au fond d'un puits : pour sortir, il lui faut au moins l'énergie correspondant à la profondeur du puits. Cette « profondeur énergétique » est le travail d'extraction.

DÉFINITION Travail d'extraction

Le **travail d'extraction** (ou travail de sortie) d'un métal, noté W_0 , est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un électron pour l'extraire du métal (avec une vitesse quasi nulle à la sortie). Il se mesure en joules (J) ou, plus commodément, en électron-volts (eV). W_0 est une caractéristique du métal : il ne dépend ni de la lumière incidente, ni de l'intensité de l'éclairage.

Lien avec la fréquence seuil. L'expérience de Hertz reprise en TP montre que, pour chaque métal, il existe une fréquence minimale ν_0 (la **fréquence seuil**) en dessous de laquelle aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité lumineuse. Puisqu'un photon de fréquence ν_0 apporte exactement l'énergie minimale d'extraction, on écrit :

À RETENIR Travail d'extraction et seuil photoélectrique

$$W_0 = h \nu_0 = \frac{h c}{\lambda_0}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ est la constante de Planck, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ la célérité de la lumière, ν_0 la fréquence seuil et λ_0 la **longueur d'onde seuil** du métal.

Vérification dimensionnelle. $[h\nu_0] = \text{J.s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$: c'est bien une énergie. De même $[hc/\lambda_0] = \text{J.s} \times \text{m.s}^{-1}/\text{m} = \text{J}$. La relation est homogène.

EXEMPLE Longueur d'onde seuil du zinc

Pour le zinc, $W_0 = 4,3 \text{ eV} = 4,3 \times 1,6 \times 10^{-19} = 6,88 \times 10^{-19} \text{ J}$. Alors :

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{6,88 \times 10^{-19}} \approx 2,89 \times 10^{-7} \text{ m} = 289 \text{ nm}.$$

Cette longueur d'onde est dans l'ultraviolet : voilà pourquoi la lumière visible ($\lambda > 400 \text{ nm}$) ne décharge jamais l'électroscope à plaque de zinc, alors que la lampe à vapeur de mercure, riche en UV, y parvient instantanément. Le mystère de la section précédente est résolu !

2.2 L'électron-volt : l'unité des physiciens de l'atome

Les énergies mises en jeu à l'échelle atomique sont de l'ordre de 10^{-19} J : le joule est une unité mal adaptée, comme le kilomètre pour mesurer une fourmi. On utilise donc l'**électron-volt**.

DÉFINITION Électron-volt

Un électron-volt (1 eV) est l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré sous une tension de 1 V :

$$1 \text{ eV} = e \times 1 \text{ V} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1,6e - 19 \text{ J.}$$

Pour convertir : $E \text{ (J)} = E \text{ (eV)} \times 1,6 \times 10^{-19}$ et inversement $E \text{ (eV)} = \frac{E \text{ (J)}}{1,6 \times 10^{-19}}$.

ATTENTION Conversions et constantes à connaître par cœur

Dans les exercices, les données sont souvent mélangées : W_0 en eV, λ en nm, h en J.s. Avant tout calcul, convertis tout en unités SI (joules, mètres, hertz), ou utilise la formule pratique en eV et nm : $h\nu \text{ (eV)} = \frac{1240}{\lambda \text{ (nm)}}$ (car $hc/e \approx 1240 \text{ eV nm}$). Vérifie systématiquement l'homogénéité du résultat.

2.3 Bilan énergétique et relation d'Einstein

Le modèle du photon. Einstein postule que la lumière de fréquence ν est constituée de photons, chacun transportant l'énergie $E = h\nu$. Dans l'effet photoélectrique, un photon est absorbé **intégralement** par **un seul** électron du métal : c'est un choc à un contre un, pas un chauffage collectif. Cette hypothèse explique d'un coup les deux faits expérimentaux déroutants : l'émission est **instantanée** (un seul photon suffit) et elle ne dépend que de la **fréquence** (l'énergie d'un photon est $h\nu$, indépendante du nombre de photons).

PROPRIÉTÉ Relation d'Einstein pour l'effet photoélectrique

Lorsqu'un métal de travail d'extraction W_0 est éclairé par une radiation de fréquence $\nu \geq \nu_0$, l'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis est :

$$E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0 = h(\nu - \nu_0) = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$$

La démonstration (bilan énergétique) est exigible au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la relation d'Einstein

Raisonnons par conservation de l'énergie lors de l'absorption d'un photon par un électron du métal.

1. Énergie reçue : l'électron absorbe un photon et reçoit l'énergie $h\nu$.

2. Énergie dépensée : pour sortir du métal, l'électron doit fournir au minimum le travail d'extraction W_0 . Les électrons les plus favorisés (ceux de la couche superficielle) ne perdent rien d'autre.
3. Énergie restante : le surplus est emporté sous forme d'énergie cinétique. Pour les électrons les mieux placés, cette énergie cinétique est maximale.
4. Bilan : énergie reçue = énergie dépensée + énergie restante, soit

$$h\nu = W_0 + E_{c \text{ max}} \implies E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0.$$

5. Condition d'émission : l'extraction n'est possible que si $h\nu \geq W_0$, c'est-à-dire $\nu \geq \nu_0$ ou de façon équivalente $\lambda \leq \lambda_0$. Si $h\nu < W_0$, le photon est absorbé sans émission : son énergie est dissipée en agitation thermique dans le métal.

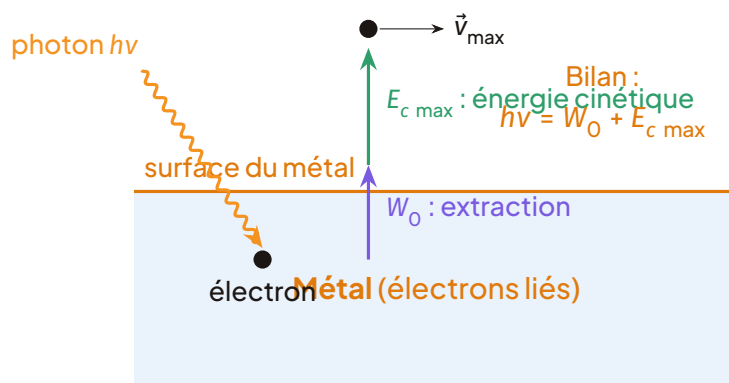


Diagramme énergétique de l'effet photoélectrique : l'énergie $h\nu$ du photon se partage entre le travail d'extraction W_0 (franchissement de la surface) et l'énergie cinétique $E_{c \text{ max}}$ de l'électron émis.

2.4 Conséquences fondamentales : le rôle respectif de la fréquence et de l'intensité

La relation d'Einstein tranche définitivement le débat entre la physique ondulatoire classique et l'expérience. Deux grandeurs de l'onde lumineuse jouent des rôles **totallement distincts** :

À RETENIR Fréquence et intensité : qui fait quoi ?

- La fréquence ν de la radiation fixe l'énergie de chaque photoélectron : $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0$ ne dépend que de ν et du métal. Augmenter l'intensité sans changer ν ne rend aucun électron plus rapide.
- L'intensité lumineuse fixe le nombre de photons par seconde, donc le nombre de photoélectrons émis par seconde (le courant de saturation, que nous étudierons à la

section suivante).

- L'émission est instantanée (délai inférieur à 10^{-9} s) dès que $\nu \geq \nu_0$, même à très faible intensité : un seul photon suffit à extraire un électron.

MÉTHODE Savoir si une radiation extrait des électrons, puis calculer $E_{c \text{ max}}$

1. Identifier le métal et relever W_0 (ou ν_0 , ou λ_0). Convertir W_0 en joules si nécessaire.
2. Calculer la longueur d'onde seuil : $\lambda_0 = \frac{hc}{W_0}$.
3. Comparer : si $\lambda \leq \lambda_0$ (équivalentement $\nu \geq \nu_0$), il y a émission ; sinon, aucun photoélectron, quelle que soit l'intensité.
4. Si émission, calculer : $E_{c \text{ max}} = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$, puis convertir en eV si demandé.
5. Vérifier la cohérence : $E_{c \text{ max}}$ doit être positive et de l'ordre de quelques eV.

ATTENTION Erreur fréquente : mélanger λ et ν

Le piège classique du Bac : on te donne λ et tu appliques $E = h\nu$ avec $\nu = \lambda$! Retiens que $\nu = \frac{c}{\lambda}$: ce sont des grandeurs inverses l'une de l'autre. Une grande longueur d'onde signifie une petite fréquence et un photon peu énergétique. Autre piège : la condition d'émission s'écrit $\lambda \leq \lambda_0$ (inégalité inversée par rapport à $\nu \geq \nu_0$). Enfin, n'oublie jamais de convertir les nm en m ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) avant d'utiliser $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

2.5 Exemple chiffré complet : le sodium éclairé en lumière violette

EXERCICE RÉSOLU 2 Effet photoélectrique sur le sodium

Le sodium a un travail d'extraction $W_0 = 2,28 \text{ eV}$. On l'éclaire avec une radiation de longueur d'onde $\lambda = 400 \text{ nm}$ (lumière violette).

1. Calculer la longueur d'onde seuil λ_0 du sodium. Y a-t-il émission de photoélectrons ?
2. Calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis, en joules puis en eV.
3. Que se passe-t-il si on éclaire le sodium avec une lumière rouge de longueur d'onde $\lambda' = 700 \text{ nm}$, même très intense ?

On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Longueur d'onde seuil. Convertissons d'abord W_0 en joules :

$$W_0 = 2,28 \times 1,6 \times 10^{-19} = 3,648 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,648 \times 10^{-19}} \approx 5,45 \times 10^{-7} \text{ m} = 545 \text{ nm.}$$

Comme $\lambda = 400 \text{ nm} < \lambda_0 = 545 \text{ nm}$, la condition $\lambda \leq \lambda_0$ est satisfaite : il y a émission de photoélectrons.

2. Énergie cinétique maximale. Appliquons la relation d'Einstein :

$$\begin{aligned} E_{c \text{ max}} &= hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) \\ &= 6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 \times \left(\frac{1}{4,00 \times 10^{-7}} - \frac{1}{5,45 \times 10^{-7}} \right) \\ &= 1,989 \times 10^{-25} \times (2,50 \times 10^6 - 1,835 \times 10^6) \\ &\approx 1,32 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 0,83 \text{ eV.} \end{aligned}$$

Vérification rapide en eV : $h\nu = \frac{1240}{400} \approx 3,10 \text{ eV}$, donc $E_{c \text{ max}} = 3,10 - 2,28 = 0,82 \text{ eV}$. Les deux méthodes concordent (la légère différence vient de l'arrondi de $hc \approx 1240 \text{ eV.nm}$).

3. Lumière rouge. Pour $\lambda' = 700 \text{ nm} > \lambda_0 = 545 \text{ nm}$, l'énergie du photon vaut $h\nu' = \frac{1240}{700} \approx 1,77 \text{ eV} < W_0 = 2,28 \text{ eV}$. Chaque photon est individuellement trop pauvre : aucun électron n'est émis, même si on multiplie l'intensité par mille. Augmenter l'intensité augmente le nombre de photons, pas leur énergie individuelle.

2.6 Interprétation graphique : la droite $E_{c \text{ max}} = f(\nu)$ (complément Bac)

La relation $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0$ est une fonction **affine** de la fréquence. Sa représentation graphique est remarquable et très souvent exploitée au Baccalauréat :

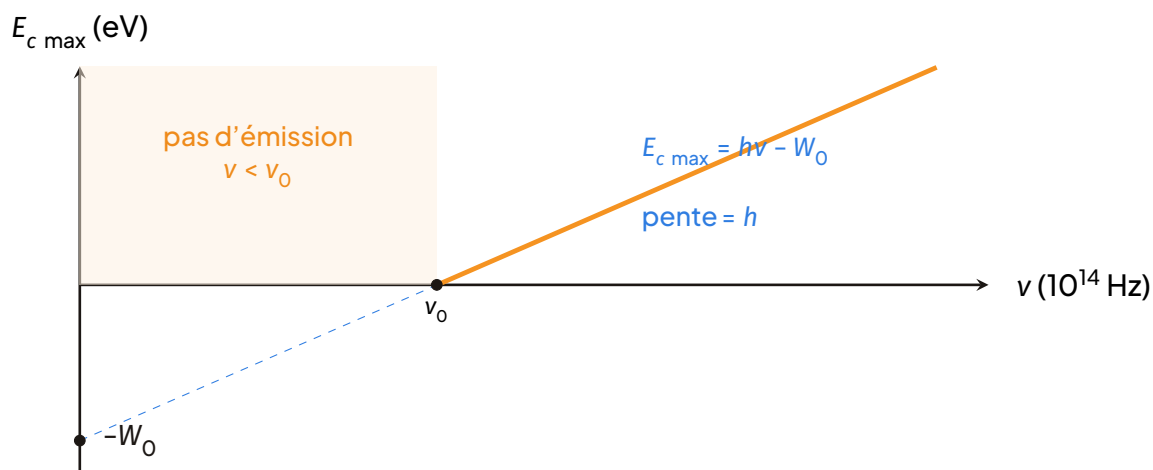
À RETENIR Lecture du graphe $E_{c \text{ max}} = f(\nu)$

La courbe $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0$ est une droite :

- de pente h (la constante de Planck !) : c'est ainsi que Millikan a mesuré h avec précision en 1916, validant la théorie d'Einstein ;
- d'ordonnée à l'origine $-W_0$;
- d'abscisse à l'origine $\nu_0 = \frac{W_0}{h}$: la fréquence seuil, point à partir duquel l'émission devient possible.

Toutes les droites obtenues pour des métaux différents sont parallèles (même pente h) ;

seul le seuil ν_0 change.



Énergie cinétique maximale des photoélectrons en fonction de la fréquence (cas du sodium, $W_0 = 2,28 \text{ eV}$, $\nu_0 \approx 5,5e14 \text{ Hz}$). La droite, de pente h , coupe l'axe des fréquences en ν_0 ; en dessous du seuil, aucune émission n'est possible.

MÉTHODE Exploiter un graphe $E_{c \text{ max}} = f(\nu)$ au Bac

1. Lire l'abscisse à l'origine : c'est ν_0 ; en déduire $W_0 = h\nu_0$ et $\lambda_0 = c/\nu_0$.
2. Calculer la pente à partir de deux points éloignés : $h = \frac{\Delta E_{c \text{ max}}}{\Delta \nu}$. Attention aux unités des axes (souvent eV et 10^{14} Hz) : convertis pour retrouver $h \approx 6,63e-34 \text{ J s}$.
3. Pour une fréquence ν donnée, lire $E_{c \text{ max}}$ directement ou calculer $h(\nu - \nu_0)$.

2.7 Ordres de grandeur et choix des métaux

Métal	W_0 (eV)	λ_0 (nm)	Domaine seuil
Césium	1,9	653	rouge / visible
Potassium	2,3	539	vert / visible
Sodium	2,28	544	vert / visible
Zinc	4,3	289	ultraviolet
Cuivre	4,7	264	ultraviolet

On constate que les **métaux alcalins** (césium, potassium, sodium) possèdent les plus faibles

travaux d'extraction : leur électron périphérique unique est faiblement lié au réseau. C'est pour-quoi ils constituent la cathode des cellules photoélectriques sensibles à la lumière visible. À l'inverse, le zinc ou le cuivre n'émettent que sous ultraviolet.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le césium règne dans les cellules photoélectriques

Avec $W_0 = 1,9 \text{ eV}$, le césium répond à toute la lumière visible jusqu'au rouge : c'est le métal le plus « photo-sensible » du tableau périodique. Les cellules photoélectriques des anciens cinémas sonores (qui lisaient la piste optique des films), les photomultiplicateurs des hôpitaux de Yaoundé et de Douala utilisés en imagerie médicale, et les détecteurs de flamme des installations pétrolières de Kribi exploitent des couches alcalines à très faible W_0 . Notons aussi que c'est pour son interprétation de l'effet photoélectrique — et non pour la relativité — qu'Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921 : la communauté scientifique y voyait la preuve irréfutable de l'existence des photons.

EXERCICE 1 Fréquence seuil et graphe

Une cellule photoélectrique à cathode de potassium ($W_0 = 2,3 \text{ eV}$) est éclairée successivement par trois radiations : $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 540 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 650 \text{ nm}$.

1. Calculer la fréquence seuil ν_0 et la longueur d'onde seuil λ_0 du potassium.
2. Pour chaque radiation, dire s'il y a émission et, le cas échéant, calculer $E_{c \text{ max}}$ en eV.
3. Tracer l'allure de $E_{c \text{ max}} = f(\nu)$ pour ce métal et placer les points remarquables.

CORRIGÉ Exercice : Fréquence seuil et graphe

1. $W_0 = 2,3 \times 1,6 \times 10^{-19} = 3,68 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3,68 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \approx 5,55 \times 10^{14} \text{ Hz}; \quad \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} \approx 540 \text{ nm}.$$

2. Comparaison à $\lambda_0 = 540 \text{ nm}$:

- $\lambda_1 = 400 \text{ nm} < \lambda_0$: émission, $E_{c \text{ max}} = \frac{1240}{400} - 2,3 = 3,10 - 2,3 = 0,80 \text{ eV}$.
- $\lambda_2 = 540 \text{ nm} \approx \lambda_0$: on est pratiquement au seuil, $E_{c \text{ max}} \approx 0$ (électrons émis sans vitesse).
- $\lambda_3 = 650 \text{ nm} > \lambda_0$: $h\nu = \frac{1240}{650} \approx 1,91 \text{ eV} < W_0$: pas d'émission.

3. Droite de pente h passant par $(\nu_0; 0)$ avec $\nu_0 = 5,55 \times 10^{14} \text{ Hz}$ et d'ordonnée à l'origine $-W_0 = -2,3 \text{ eV}$; le point $(7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}; 0,80 \text{ eV})$ correspond à λ_1 .

En résumé, le modèle du photon d'Einstein rend compte de tous les faits expérimentaux : l'exis-

tence d'un seuil ($W_0 = h\nu_0$), l'instantanéité de l'émission, l'indépendance de $E_{c \max}$ vis-à-vis de l'intensité ($E_{c \max} = h\nu - W_0$). Reste une question : comment mesurer expérimentalement cette énergie cinétique maximale et le débit des photoélectrons ? C'est précisément l'objet de la section suivante, consacrée à la caractéristique $I = f(U)$ de la cellule photoélectrique.

3 CARACTÉRISTIQUE $I = f(U)$ D'UNE CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE

Dans la section précédente, nous avons établi que l'effet photoélectrique ne se produit que si la fréquence ν de la radiation incidente dépasse le seuil ν_0 du métal, et que l'énergie cinétique maximale des photoélectrons obéit à la relation d'Einstein $E_{c \max} = h\nu - W_0$. Une question naturelle se pose alors : comment mesurer concrètement ces grandeurs ? Comment vérifier expérimentalement le modèle du photon ? La réponse tient en un instrument remarquable : la **caractéristique** $I = f(U)$ de la cellule photoélectrique. C'est elle qui a permis à Millikan, en 1916, de confirmer la théorie d'Einstein et de mesurer la constante de Planck avec une précision remarquable. Suivons sa démarche.

3.1 Montage expérimental

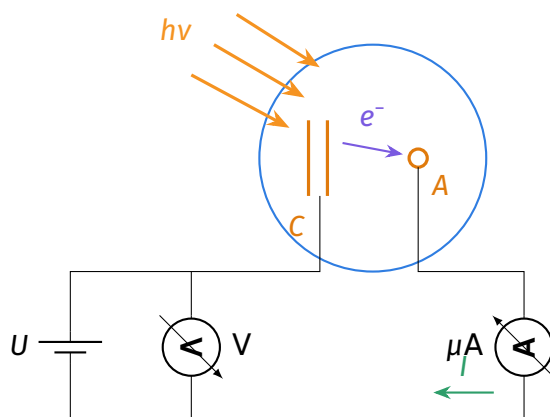
EXPÉRIENCE Montage d'étude de la cellule photoélectrique

Matériel : une cellule photoélectrique (ampoule de verre sous vide contenant une cathode C recouverte d'un métal photosensible et une anode A), un générateur de tension continue réglable et réversible délivrant la tension U_{AC} , un ampèremètre sensible (microampèremètre), un voltmètre, une source lumineuse monochromatique de fréquence ν connue.

Protocole :

1. Éclairer la cathode C avec la radiation de fréquence $\nu > \nu_0$: des photoélectrons sont émis.
2. Faire varier la tension U_{AC} de valeurs négatives (tension inverse : l'anode est repousante) à des valeurs positives (tension directe : l'anode attire les électrons).
3. Pour chaque valeur de U , relever l'intensité I du courant dans le circuit.
4. Tracer la courbe $I = f(U)$, dite **caractéristique** de la cellule.

Observations : pour U suffisamment négative, le courant est nul ; quand U augmente, I croît puis atteint un palier : le courant sature. En augmentant l'éclairement de la cathode, le palier monte, mais la tension d'annulation du courant ne change pas.



Montage d'étude de la caractéristique d'une cellule photoélectrique. La lumière de fréquence ν arrache des électrons à la cathode C ; la tension réglable U contrôle leur trajet vers l'anode A.

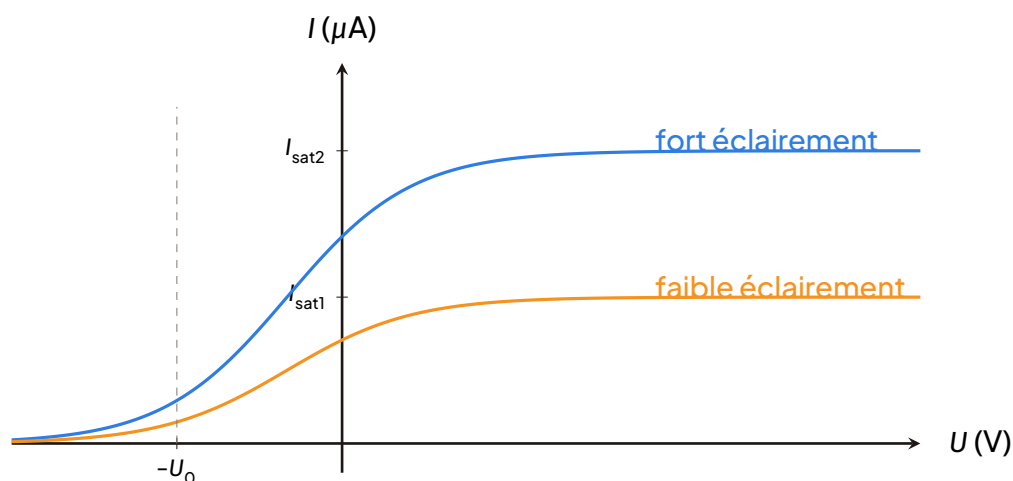
ATTENTION Polarité de la tension

On note $U = U_{AC}$ la tension de l'anode par rapport à la cathode. Si $U > 0$, l'anode est positive : elle attire les électrons (tension directe, champ accélérateur). Si $U < 0$, l'anode est négative : elle repousse les électrons (tension inverse, champ freinateur). Le générateur doit donc pouvoir délivrer les deux polarités : c'est le point délicat du montage.

3.2 Allure de la caractéristique : croissance puis saturation

À éclairement et fréquence fixés, la courbe $I = f(U)$ présente trois régimes :

- **Régime 1 — tension fortement négative** ($U < -U_0$) : le champ électrique entre C et A est si freinateur qu'aucun électron, même le plus rapide, n'atteint l'anode : $I = 0$.
- **Régime 2 — zone de croissance** ($-U_0 < U < U_{\text{sat}}$) : les électrons les plus énergétiques franchissent la barrière de potentiel ; leur nombre augmente avec U , donc I croît.
- **Régime 3 — palier de saturation** (U suffisamment positif) : tous les photoélectrons émis par la cathode sont collectés par l'anode. Augmenter encore U ne sert à rien : le courant plafonne à la valeur I_{sat} , le **courant de saturation**.



Caractéristiques $I = f(U)$ pour deux éclairages, à fréquence ν fixée. Le courant de saturation dépend de l'éclairement; le potentiel d'arrêt $-U_0$ est le même pour les deux courbes.

3.3 Courant de saturation I_{sat}

Sur le palier, chaque électron émis par la cathode rejoint l'anode : le débit d'électrons dans le circuit est exactement le débit d'émission photoélectrique. Si N_e électrons sont émis pendant la durée Δt , alors :

$$I_{\text{sat}} = \frac{N_e e}{\Delta t}.$$

Or, dans l'interprétation photonique, chaque photon absorbé libère (au plus) un électron. Doubler l'intensité lumineuse, c'est doubler le nombre de photons incidents par seconde, donc doubler le nombre d'électrons émis par seconde.

PROPRIÉTÉ Courant de saturation

Le courant de saturation I_{sat} est **proportionnel à l'intensité lumineuse** (à l'éclairement) reçue par la cathode, à fréquence fixée. Il ne dépend pas de la tension U une fois le palier atteint.

C'est un résultat que la physique ondulatoire classique expliquait déjà, mais elle échouait sur le point suivant.

3.4 Potentiel d'arrêt U_0

DÉFINITION Potentiel d'arrêt

Le **potentiel d'arrêt** U_0 est la valeur absolue de la tension inverse $U_{AC} = -U_0$ qui annule le photocourant. Pour $U_{AC} \leq -U_0$, aucun électron n'atteint l'anode : $I = 0$.

Physiquement, quand le courant s'annule, c'est que même l'électron émis avec l'énergie cinétique maximale $E_{c\max}$ arrive à l'anode avec une vitesse nulle : il est stoppé juste avant de la toucher. Le travail de la force électrique freinatrice a exactement compensé son énergie cinétique initiale.

PROPRIÉTÉ Relation entre potentiel d'arrêt et énergie cinétique maximale

$$e U_0 = E_{c\max} = h\nu - W_0 = h(\nu - \nu_0).$$

Cette relation est exigible au Baccalauréat ; sa démonstration par le théorème de l'énergie cinétique est détaillée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $eU_0 = E_{c\max}$

Considérons un photoélectron émis de la cathode C avec la vitesse maximale $v_{\max}$, donc avec l'énergie cinétique $E_{c\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$. On applique la tension inverse $U_{AC} = -U_0$: l'anode est au potentiel le plus bas, le champ électrique $\vec{E}$ est dirigé de C vers A, et la force électrique $\vec{F} = -e\vec{E}$ sur l'électron (charge $q = -e$) est dirigée de A vers C : elle s'oppose au mouvement.

Étape 1 — bilan des forces. Dans le tube à vide, le poids de l'électron ($P = mg \approx 9 \times 10^{-30} \text{ N}$) est négligeable devant la force électrique. Seule $\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E}$ travaille.

Étape 2 — travail de la force électrique. Le travail de la force électrique entre C et A ne dépend que des potentiels :

$$W_{C \rightarrow A}(\vec{F}) = q U_{CA} = (-e)(V_C - V_A) = (-e)(-U_{AC}) = e U_{AC} = -e U_0.$$

Le travail est négatif : la force est bien freinatrice.

Étape 3 — théorème de l'énergie cinétique. Entre la cathode (énergie $E_{c\max}$) et l'anode que l'électron atteint tout juste avec une vitesse nulle (énergie 0) :

$$\Delta E_c = W_{C \rightarrow A}(\vec{F}) \implies 0 - E_{c\max} = -e U_0.$$

Étape 4 — conclusion.

$$e U_0 = E_{c\max}$$

Le potentiel d'arrêt mesure donc directement l'énergie cinétique maximale des photoélectrons : c'est un véritable « énergiemètre » à électrons.

EXEMPLE Du potentiel d'arrêt à la vitesse des photoélectrons

On mesure un potentiel d'arrêt $U_0 = 1,2 \text{ V}$ pour une cathode éclairée par une radiation ultraviolette.

- Énergie cinétique maximale : $E_{c\max} = eU_0 = 1,2 \text{ eV}$, soit en joules :

$$E_{c\max} = 1,2 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 1,92 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

- Vitesse maximale des photoélectrons :

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c\max}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,92 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} \approx 6,5 \times 10^5 \text{ m/s},$$

soit environ 650 km/s : plus de 60 000 fois la vitesse d'un mototaxi à pleine vitesse sur le boulevard de la Réunification !

3.5 Mesure expérimentale de la constante de Planck

Combinons la relation précédente avec la formule d'Einstein :

$$eU_0 = h\nu - W_0 \quad \Rightarrow \quad U_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{W_0}{e}.$$

PROPRIÉTÉ Droite de Millikan

Pour un métal donné, le potentiel d'arrêt est une fonction affine croissante de la fréquence ν de la radiation incidente. La droite $U_0 = f(\nu)$ a pour :

- **pente** $a = \frac{h}{e}$ (indépendante du métal : droites parallèles pour tous les métaux) ;
- **ordonnée à l'origine** $b = -\frac{W_0}{e}$;
- **intersection avec l'axe des fréquences** : ν_0 , la fréquence de seuil du métal.

En mesurant U_0 pour plusieurs fréquences connues (raies du mercure, LED, lasers), on détermine expérimentalement $h = e \times a$. C'est ainsi que Millikan valida la théorie d'Einstein en 1916.

3.6 Rendement quantique

En réalité, tous les photons incidents ne parviennent pas à extraire un électron : certains sont réfléchis par la surface, d'autres communiquent leur énergie à des électrons qui la perdent en collisions avant de sortir du métal.

DÉFINITION Rendement quantique

Le **rendement quantique** d'une cellule photoélectrique est le rapport

$$\eta = \frac{N_e}{N_{ph}} = \frac{\text{nombre d'électrons émis}}{\text{nombre de photons incidents}}.$$

C'est un nombre sans dimension, toujours inférieur à 1. Pour les métaux usuels, il est de l'ordre de 10^{-2} à 10^{-1} : il faut typiquement 10 à 100 photons pour extraire un électron.

Le rendement quantique relie la puissance lumineuse reçue au courant de saturation. Si la cathode reçoit une puissance P sous une radiation de fréquence ν , le nombre de photons incidents par seconde est $\frac{P}{h\nu}$, d'où :

$$I_{\text{sat}} = \eta e \frac{P}{h\nu}.$$

Cette formule montre clairement que I_{sat} est proportionnel à la puissance lumineuse, comme annoncé plus haut.

3.7 Influence de l'intensité lumineuse : le test décisif du modèle photonique

Reprenons l'expérience en doublant l'éclairement, à fréquence ν constante. On observe (figure ci-dessus) :

- le courant de saturation double : $I_{\text{sat}2} = 2 I_{\text{sat}1}$;
- le potentiel d'arrêt ne change pas : U_0 reste identique.

L'interprétation photonique est limpide : augmenter l'intensité, c'est augmenter le nombre de photons (donc le nombre d'électrons émis, donc I_{sat}), sans changer l'énergie $h\nu$ de chaque photon (donc sans changer $E_{c\text{max}}$, donc sans changer U_0). La théorie ondulatoire classique prévoyait au contraire qu'une lumière plus intense communiquerait plus d'énergie à chaque électron et augmenterait U_0 : l'expérience la contredit formellement.

ATTENTION Ne pas confondre U_0 et I_{sat}

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Retiens bien :

- U_0 (potentiel d'arrêt) dépend de la **fréquence** ν de la lumière et de la nature du métal (W_0) : $eU_0 = h\nu - W_0$. Il est indépendant de l'intensité lumineuse.
- I_{sat} (courant de saturation) dépend de l'**intensité** lumineuse (et du rendement quantique). Il est indépendant de la fréquence, tant que $\nu > \nu_0$.

Ces deux grandeurs sont indépendantes l'une de l'autre. Dire « plus la lumière est intense, plus les électrons sont rapides » est faux : ils sont seulement plus nombreux.

MÉTHODE Exploiter une caractéristique $I = f(U)$

1. Lire I_{sat} sur le palier de la courbe (ordonnée de la partie horizontale).
2. Lire U_0 à l'intersection de la courbe avec l'axe des tensions : c'est la valeur absolue de l'abscisse du point où I s'annule.
3. En déduire l'énergie cinétique maximale : $E_{c\text{max}} = e U_0$ (en joules si U_0 en volts, ou directement $E_{c\text{max}}$ en eV égale numériquement U_0 en volts).
4. En déduire la fréquence de seuil si ν est connue : $\nu_0 = \nu - \frac{eU_0}{h}$, puis la longueur d'onde de seuil $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}$.
5. Comparer deux courbes : même $U_0 \Rightarrow$ même fréquence ; paliers différents $\Rightarrow$ éclaircissements différents.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exploitation complète d'une caractéristique

Une cellule photoélectrique à cathode de césium est éclairée par une radiation de longueur d'onde $\lambda = 450 \text{ nm}$. Sa caractéristique $I = f(U)$ présente un palier à $I_{\text{sat}} = 8,0 \mu\text{A}$ et annule le courant pour $U_{AC} = -0,95 \text{ V}$.

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Déterminer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons.
2. Déterminer le travail d'extraction W_0 et la longueur d'onde de seuil λ_0 du césium.
3. On double l'éclairement sans changer λ . Que deviennent I_{sat} et U_0 ?
4. Calculer le nombre d'électrons émis par seconde sur le palier.

SOLUTION

1. Énergie cinétique maximale. Le potentiel d'arrêt est $U_0 = 0,95 \text{ V}$, donc :

$$E_{c\text{max}} = eU_0 = 0,95 \text{ eV} = 0,95 \times 1,60 \times 10^{-19} = 1,52 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

2. Travail d'extraction et seuil. L'énergie du photon incident :

$$E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{450 \times 10^{-9}} = 4,42 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2,76 \text{ eV}.$$

Relation d'Einstein :

$$W_0 = h\nu - E_{c\text{max}} = 4,42 \times 10^{-19} - 1,52 \times 10^{-19} = 2,90 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1,81 \text{ eV}.$$

Longueur d'onde de seuil :

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{2,90 \times 10^{-19}} \approx 6,86 \times 10^{-7} \text{ m} = 686 \text{ nm}.$$

Cohérent : le césium est photosensible dans le visible, c'est pourquoi on l'utilise dans les cellules des automatismes d'éclairage public.

3. Doublement de l'éclairement. Le nombre de photons incidents par seconde double, donc le nombre d'électrons émis double : $I'_{\text{sat}} = 16 \mu\text{A}$. L'énergie de chaque photon est inchangée, donc $E_{\text{c max}}$ est inchangée : $U'_0 = 0,95 \text{ V}$, inchangé.

4. Débit d'électrons. Sur le palier, $I_{\text{sat}} = \frac{N_e e}{\Delta t}$, d'où :

$$\frac{N_e}{\Delta t} = \frac{I_{\text{sat}}}{e} = \frac{8,0 \times 10^{-6}}{1,60 \times 10^{-19}} = 5,0 \times 10^{13} \text{ électrons par seconde.}$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- La caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique croît puis atteint un **palier de saturation** I_{sat} , proportionnel à l'intensité lumineuse.
- Le **potentiel d'arrêt** U_0 annule le photocourant ; le théorème de l'énergie cinétique donne $eU_0 = E_{\text{c max}} = h\nu - W_0$.
- U_0 dépend de la fréquence (droite $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$, dont la pente permet de mesurer h) ; I_{sat} dépend de l'éclairement. Les deux sont indépendants.
- Le **rendement quantique** $\eta = \frac{N_e}{N_{\text{ph}}} < 1$ mesure l'efficacité de conversion photons $\rightarrow$ électrons.

LES AVAIS-TU ? Des cellules photoélectriques aux portes automatiques

Les cellules photoélectriques équipent les barrières de sécurité des portes automatiques, les compteurs de production et les systèmes d'alarme : un faisceau lumineux interrompu fait chuter brutalement le photocourant, ce qui déclenche le signal. Les photomultiplicateurs, descendants sophistiqués de la cellule de Hertz, amplifient un unique photoélectron en une avalanche de millions d'électrons : ils équipent les caméras des télescopes et les appareils d'imagerie médicale (tomographie par émission de positons) utilisés dans les grands hôpitaux. Quant aux panneaux solaires qui électrifient les villages du Nord-Cameroun, ils reposent sur l'effet photovoltaïque, cousin de l'effet photoélectrique, que nous étudierons dans la section suivante.

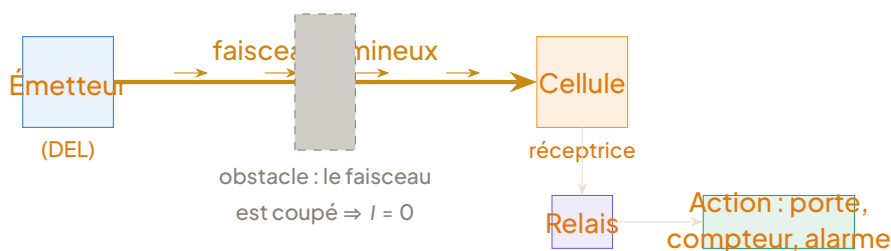
4 APPLICATIONS DE L'EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Dans la section précédente, nous avons tracé et exploité la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique : courant de saturation, potentiel d'arrêt U_0 tel que $eU_0 = E_{c\max}$, rendement quantique. Cette cellule n'est pas qu'un instrument de laboratoire : c'est un détecteur de lumière extrêmement sensible et rapide. Toute la physique que nous venons d'établir — un photon d'énergie $h\nu$ suffisante libère un électron, et le courant qui en résulte est proportionnel au flux lumineux — trouve des applications immenses, de la porte automatique du supermarché au kit solaire qui éclaire un village de l'Adamaoua. C'est l'objet de cette section : montrer comment une découverte de physique fondamentale (Hertz, 1887 ; Einstein, 1905) est devenue une technologie quotidienne, et apprendre à en faire les bilans énergétiques exigibles au Baccalauréat.

4.1 La cellule photoélectrique comme détecteur de lumière

Principe général. Une cellule photoélectrique (à émission externe : cathode en métal alcalin dans une ampoule sous vide, anode collectrice) convertit un **flux lumineux** en **courant électrique**. D'après l'étude de la caractéristique, lorsque la tension est suffisante pour saturer le courant, l'intensité I_{sat} est proportionnelle au nombre de photons reçus par seconde, donc à l'éclairement. La cellule est donc un luxmètre électrique : mesurer I , c'est mesurer la lumière.

Barrière photoélectrique. L'application la plus intuitive est la détection de passage. On place face à face un émetteur (diode électroluminescente ou lampe) et une cellule réceptrice. Tant que le faisceau arrive sur la cellule, un courant circule et maintient un relais dans un état donné. Si un objet — une personne, un colis, un véhicule — coupe le faisceau, le courant s'annule brutalement : le relais bascule et déclenche une action (ouverture de porte, arrêt d'urgence d'une machine, incrémentation d'un compteur).



Principe d'une barrière photoélectrique : tant que le faisceau atteint la cellule, le photocourant maintient le relais ; la coupure du faisceau annule le courant et déclenche l'action.

EXEMPLE Portes automatiques et sécurité des machines

Les portes coulissantes des supermarchés et des banques à Douala ou Yaoundé utilisent des barrières photoélectriques (souvent dans l'infrarouge, invisible pour l'œil) : dès qu'une personne interrompt le faisceau, la commande d'ouverture est activée. Dans l'in-

dustrie, une barrière immatérielle protège les presses : si la main de l'opérateur coupe le faisceau, la machine s'arrête en une fraction de seconde — la cellule photoélectrique répond en moins d'une milliseconde, ce qu'aucun interrupteur mécanique ne saurait faire.

Comptage et lecture optique. Le même principe sert à compter : flacons sur une chaîne de production, véhicules à un péage, tours d'une hélice. Historiquement, la cellule photoélectrique a aussi permis le son du cinéma : la bande sonore optique du film module un faisceau lumineux, et la cellule transforme ces variations de lumière en signal électrique amplifié.

4.2 Les panneaux photovoltaïques : de la lumière à l'électricité

De l'effet externe à l'effet interne. Dans la cellule étudiée jusqu'ici, les électrons sont arrachés d'un métal et circulent dans le vide : c'est l'**effet photoélectrique externe**. Dans un **semi-conducteur** (silicium), un photon d'énergie suffisante peut libérer un électron à l'intérieur du matériau, en l'arrachant à une liaison cristalline : c'est l'**effet photoélectrique interne**. L'électron libéré est mis en mouvement par un champ électrique interne (jonction P-N), ce qui crée une tension et un courant utilisables dans un circuit extérieur. Aucun vide, aucune éjection : l'électron reste dans le matériau, mais le bilan d'énergie est le même — un photon absorbé transfère son énergie $h\nu$ à un électron.

DÉFINITION Cellule photovoltaïque

Une **cellule photovoltaïque** est un composant à semi-conducteur (le plus souvent du silicium) qui convertit directement l'énergie lumineuse en énergie électrique par effet photoélectrique interne : chaque photon absorbé d'énergie $h\nu$ supérieure au seuil du matériau libère un porteur de charge mis en mouvement par la jonction. Un **panneau solaire** est un assemblage de cellules montées en série et en parallèle.

ATTENTION Effet externe ou effet interne ?

Erreur très fréquente au Bac : confondre les deux effets. Dans l'effet photoélectrique externe (expérience de Hertz, cellule à vide), les électrons sont éjectés du métal et circulent dans le vide ; il faut $h\nu \geq W_0$, travail d'extraction du métal. Dans l'effet interne (photovoltaïque, photorésistances), les électrons sont libérés à l'intérieur du semi-conducteur et y circulent ; le seuil est l'énergie de la bande interdite (gap) du matériau. Dans les deux cas, un photon = un électron mis en mouvement, mais le cadre est différent. Ne dis jamais qu'un panneau solaire « éjecte des électrons dans le vide » !

Bilan énergétique d'un panneau. Un panneau ne convertit qu'une fraction de l'énergie lumineuse reçue : le reste est réfléchi ou transformé en chaleur. On définit le **rendement** η du panneau, et le bilan de puissance s'écrit :

$$P_{\text{élec}} = \eta \times P_{\text{lum}} = \eta \times E \times S$$

où E est l'éclairement (puissance lumineuse reçue par unité de surface, en W/m^2) et S la surface du panneau. Vérification dimensionnelle : $[\eta] = 1$ (sans dimension), $[E \times S] = \text{W m}^{-2} \times \text{m}^2 = \text{W}$: la relation est homogène.

EXEMPLE Ordre de grandeur fondamental

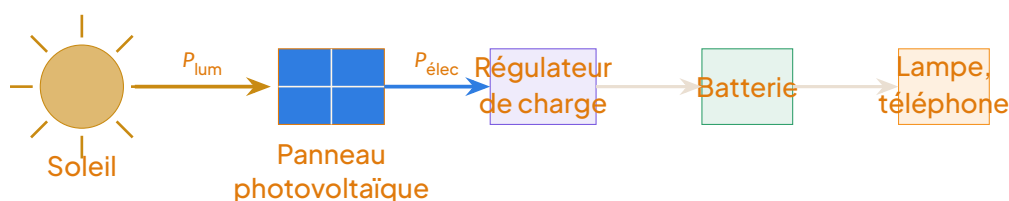
Par un beau jour de midi, l'éclairement solaire au sol vaut environ $E = 1000 \text{ W}/\text{m}^2$ (conditions standard d'essai). Un panneau de surface $S = 1 \text{ m}^2$ et de rendement $\eta = 15 \%$ fournit :

$$P_{\text{élec}} = 0,15 \times 1000 \times 1 = 150 \text{ W}$$

soit de quoi alimenter une dizaine de lampes LED ou recharger plusieurs téléphones. Pour alimenter toute une maison, il faut donc plusieurs mètres carrés de panneaux.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun, un pays fait pour le solaire

L'ensoleillement moyen au Cameroun est d'environ 4 à 5,5 $\text{kWh}/\text{m}^2/\text{jour}$ selon les régions — les valeurs les plus élevées se trouvant dans le Grand Nord (Maroua, Garoua) —, ce qui est très favorable au photovoltaïque, comparable aux meilleurs sites d'Europe du Sud et supérieur à l'Allemagne, pourtant leader européen du solaire ! C'est pourquoi les **kits solaires** (petit panneau + batterie + lampes LED) se diffusent rapidement dans les zones rurales non raccordées au réseau ENEO, et que de nombreux **lampadaires solaires autonomes** éclairent désormais les villes : chaque lampadaire porte son panneau, sa batterie et sa lampe, sans aucun câble. L'énergie solaire complète ainsi les grands barrages hydro-électriques (Lom Pangar, Nachtigal) dans la diversification du mix énergétique national.



Chaîne solaire domestique (kit solaire) : le panneau convertit la puissance lumineuse en puissance électrique, le régulateur protège la batterie qui stocke l'énergie pour la nuit.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dimensionnement d'un kit solaire villageois

Une maison d'un village de la région du Nord utilise un panneau de $S = 2 \text{ m}^2$ et de rendement $\eta = 16 \%$. L'ensoleillement moyen y est de $5 \text{ kWh}/\text{m}^2/\text{jour}$. (1) Calculer l'énergie lumineuse reçue par le panneau en une journée. (2) En déduire l'énergie électrique dispo-

nible chaque jour. (3) Peut-on alimenter chaque soir 4 lampes LED de 5 W pendant 5 h et recharger 2 téléphones (10 Wh chacun) ?

SOLUTION

(1) Énergie lumineuse reçue : $E_{\text{lum}} = 5 \text{ kWh/m}^2/\text{jour} \times 2 \text{ m}^2 = 10 \text{ kWh}$ par jour. (2) Énergie électrique produite : $E_{\text{elec}} = \eta \times E_{\text{lum}} = 0,16 \times 10 = 1,6 \text{ kWh}$ par jour. (3) Besoins quotidiens : lampes : $4 \times 5 \text{ W} \times 5 \text{ h} = 100 \text{ Wh} = 0,10 \text{ kWh}$; téléphones : $2 \times 10 = 20 \text{ Wh} = 0,02 \text{ kWh}$. Total : 0,12 kWh, très inférieur à 1,6 kWh produits. Le kit est largement suffisant : l'excédent stocké dans la batterie compense les jours nuageux. Remarque : en pratique on retranche les pertes du régulateur et de la batterie (rendement global de stockage $\approx 80\%$), ce qui laisse encore $\approx 1,3 \text{ kWh}$ disponibles.

4.3 Le photomultiplicateur : voir un photon à la fois

Le problème. Certaines lumières sont si faibles — scintillation d'un cristal traversé par une particule, lueur d'une galaxie lointaine — que le photocourant d'une simple cellule serait indétectable (quelques électrons par seconde !). Comment amplifier sans noyer le signal dans le bruit ?

La solution : l'amplification en cascade. Le **photomultiplicateur** est un tube sous vide dans lequel le photoélectron arraché à la photocathode est accéléré par une tension vers une première électrode appelée **dynode**. En la frappant, il en arrache plusieurs électrons secondaires (typiquement 3 à 5), qui sont à leur tour accélérés vers une deuxième dynode, et ainsi de suite sur une dizaine d'étages. Si chaque étage multiplie le nombre d'électrons par g , le gain total est $G = g^n$: avec $g = 4$ et $n = 10$, $G = 4^{10} \approx 10^6$. Un seul photon produit donc une impulsion d'environ un million d'électrons, facilement mesurable.

EXEMPLE Où trouve-t-on des photomultiplicateurs ?

- Médecine nucléaire : dans les caméras à scintillation et les scanners TEP utilisés en imagerie hospitalière, le cristal scintillateur convertit les rayons gamma en flashes lumineux minuscules, détectés par des photomultiplicateurs.
- Astronomie : détection des photons uniques venus d'étoiles lointaines.
- Physique des particules : comptage des scintillations dans les détecteurs.

4.4 Autres applications quotidiennes

- **Lecteurs de codes-barres** : un faisceau lumineux balaye le code ; les barres noires absorbent, les espaces blancs réfléchissent. La cellule réceptrice transforme cette succession d'éclairs et d'ombres en signal électrique binaire, décodé par la caisse du magasin.
- **Capteurs des appareils photo numériques et téléphones** : le capteur CCD ou CMOS est une mosaïque de millions de minuscules cellules photoélectriques à semi-conducteur (ef-

fet interne). Chaque pixel accumule des charges proportionnellement à la lumière reçue : c'est littéralement la relation d'Einstein qui écrit vos photos.

- **Télécommandes infrarouges** : la télécommande émet des impulsions de lumière infrarouge ($\lambda \approx 940 \text{ nm}$) ; une photodiode réceptrice dans le téléviseur les convertit en signal électrique. L'infrarouge est invisible mais transporte bien l'information par photons.
- **Photorésistances (LDR)** : leur résistance chute quand l'éclairement augmente ; elles commandent l'allumage automatique des lampadaires à la tombée de la nuit.

MÉTHODE**Exploiter un bilan énergétique photovoltaïque au Bac**

1. Identifier les données : éclairement E (en W/m^2), surface S , rendement η (convertir le pourcentage en fraction), durée t .
2. Calculer la puissance lumineuse reçue : $P_{\text{lum}} = E \times S$.
3. Appliquer le rendement : $P_{\text{élec}} = \eta P_{\text{lum}}$.
4. Si une énergie est demandée : $E = P \times t$ (attention aux unités : t en secondes pour des joules, en heures pour des Wh).
5. Conclure avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs et l'unité SI.

ATTENTION**Pièges de rédaction et de calcul**

- Ne pas oublier de convertir le rendement : $15 \% = 0,15$, pas 15 !
- Le rendement s'applique à la puissance reçue, pas à la puissance fournie : c'est $P_{\text{élec}} = \eta P_{\text{lum}}$, jamais l'inverse.
- Un rendement est toujours inférieur à 1 : si ton calcul donne $P_{\text{élec}} > P_{\text{lum}}$, il y a une erreur.
- Ne pas écrire qu'un panneau solaire « produit de l'énergie » : il convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique (conservation de l'énergie).

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- L'effet photoélectrique est un convertisseur lumière $\rightarrow$ électricité : base de tous les détecteurs de lumière (barrières de sécurité, compteurs, codes-barres, télécommandes, capteurs photo).
- Effet externe : électrons éjectés d'un métal dans le vide (cellule à vide, photomultiplicateur). Effet interne : électrons libérés dans un semi-conducteur (cellule photovoltaïque, photodiode, LDR).

- Le photomultiplicateur amplifie en cascade (dynodes) : un photon $\rightarrow$ jusqu'à 10^6 électrons.
- Bilan énergétique d'un panneau : $P_{\text{élec}} = \eta \times E \times S$; l'ensoleillement camerounais (4 à 5,5 kWh/m²/jour) rend le solaire particulièrement pertinent pour l'électrification rurale.

EXERCICE 2 Lampadaire solaire autonome

Un lampadaire solaire à Yaoundé porte un panneau de $S = 0,50 \text{ m}^2$ de rendement $\eta = 18 \%$, recevant en moyenne $4,5 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$. Sa lampe LED consomme 30 W et fonctionne 12 h par nuit. (1) Calculer l'énergie électrique produite chaque jour. (2) La production couvre-t-elle les besoins de la lampe ? (3) Quel est le rôle de la batterie ?

CORRIGÉ Lampadaire solaire autonome

(1) $E_{\text{élec}} = \eta \times 4,5 \times 0,50 = 0,18 \times 2,25 \approx 0,41 \text{ kWh}$ par jour, soit environ 405 Wh . (2) Besoins : $30 \text{ W} \times 12 \text{ h} = 360 \text{ Wh}$. La production ($\approx 405 \text{ Wh}$) couvre les besoins, avec une marge modeste qui justifie un dimensionnement prudent (jours nuageux, pertes de stockage). (3) La batterie stocke l'énergie produite le jour pour la restituer la nuit : elle décale dans le temps production et consommation, et lisse les variations d'ensoleillement.

5 QUANTITÉ DE MOUVEMENT DU PHOTON

Dans la section précédente, nous avons vu que l'effet photoélectrique — utilisé dans les cellules photoélectriques et les panneaux photovoltaïques qui équipent de plus en plus de villages camerounais en électrification rurale — s'explique parfaitement si l'on admet que la lumière est constituée de grains d'énergie, les **photons**, chacun transportant l'énergie $E = h\nu$. Mais si le photon se comporte comme une particule, une question surgit naturellement : possède-t-il, comme toute particule matérielle, une **quantité de mouvement** ? C'est la question que nous allons traiter ici, et sa réponse ouvrira la porte à l'effet Compton, preuve éclatante de la nature corpusculaire du rayonnement.

5.1 Dualité onde-corpuscule : un grain de lumière sans masse

Un constat troublant.

D'un côté, les phénomènes d'interférences et de diffraction (franges d'Young, tache de Poisson) montrent que la lumière est une onde caractérisée par une fréquence ν et une longueur d'onde λ . De l'autre, l'effet photoélectrique montre qu'elle échange son énergie par paquets localisés : les photons. La lumière présente donc un **double aspect**, ondulatoire et corpuscu-

laire : c'est la **dualité onde-corpuscule**.

DÉFINITION Le photon

Le **photon** est le grain d'énergie associé à une onde électromagnétique de fréquence ν . Il possède les caractéristiques suivantes :

- une énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ est la constante de Planck ;
- une masse nulle : $m_{\text{photon}} = 0$;
- une vitesse dans le vide égale à $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

ATTENTION Le photon n'est pas une petite bille classique

Le photon n'a pas de masse. Il est donc impossible de lui appliquer la mécanique de Newton : on ne peut pas écrire $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ni $\vec{p} = m\vec{v}$ pour un photon. Toutes les relations du photon ($E = h\nu$, $p = h/\lambda$) proviennent de la théorie de la relativité d'Einstein, et non de la mécanique classique.

5.2 Quantité de mouvement du photon : $p = \frac{h}{\lambda}$

Intuition.

En mécanique classique, une particule de masse m animée de la vitesse $\vec{v}$ possède une quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$. Cette formule ne peut pas s'appliquer au photon, dont la masse est nulle : elle donnerait $p = 0$, ce qui signifierait que la lumière ne pourrait jamais pousser quoi que ce soit... Or on observe le contraire (nous y reviendrons avec la pression de radiation). Il faut donc une autre relation, fournie par la relativité restreinte.

En relativité, l'énergie totale d'une particule libre s'écrit $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$. Pour le photon, $m = 0$, donc $E = pc$, c'est-à-dire $p = \frac{E}{c}$. Comme $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, on obtient la relation fondamentale de cette section.

PROPRIÉTÉ Quantité de mouvement du photon — admise

Tout photon de fréquence ν et de longueur d'onde λ possède une quantité de mouvement de norme :

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

avec p en kg m s^{-1} , $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ et λ en mètres. Cette relation est admise (elle découle de la relativité restreinte) ; sa démonstration n'est pas exigible au Baccalauréat.

Vérification par analyse dimensionnelle.

La constante de Planck h s'exprime en $\text{J s} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$. Donc :

$$\left[\frac{h}{\lambda} \right] = \frac{\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}}{\text{m}} = \text{kg m s}^{-1}$$

qui est bien l'unité d'une quantité de mouvement. La relation est homogène.

DÉFINITION Vecteur quantité de mouvement du photon

Le vecteur quantité de mouvement $\vec{p}$ du photon est un vecteur :

- de direction : celle du rayon lumineux ;
- de sens : celui de la propagation de la lumière ;
- de norme : $p = \frac{h}{\lambda}$.

MÉTHODE Calculer la quantité de mouvement d'un photon

1. Identifier la longueur d'onde λ (ou la fréquence ν) du photon dans l'énoncé.
2. Convertir λ en mètres : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$, $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$, $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$.
3. Appliquer $p = \frac{h}{\lambda}$ avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.
4. Vérifier que le résultat est exprimé en kg m s^{-1} et contrôler l'ordre de grandeur (très inférieur à 1).
5. Si l'énoncé donne l'énergie E du photon, on peut aussi utiliser directement $p = \frac{E}{c}$.

EXEMPLE Photon X utilisé en radiographie

Un appareil de radiographie d'un hôpital de Yaoundé émet des photons X de longueur d'onde $\lambda = 0,07 \text{ nm}$. Calculons la quantité de mouvement d'un tel photon.

$$\lambda = 0,07 \text{ nm} = 7 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{7 \times 10^{-11}} \approx 9,5 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$$

Cette valeur, bien que très faible à notre échelle, est comparable à la quantité de mouvement d'un électron quasi au repos : c'est pourquoi le choc photon-électron (effet Compton) modifie sensiblement le photon.

5.3 Ordres de grandeur et conséquence : la pression de radiation

À quel point la quantité de mouvement d'un photon est-elle petite ?

Pour un photon visible de longueur d'onde $\lambda \approx 0,5 \text{ }\mu\text{m}$ (lumière verte) :

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{5 \times 10^{-7}} \approx 1,3 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$$

soit de l'ordre de $10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$. À titre de comparaison, un grain de poussière de masse 10^{-10} kg dérivant à 1 mm s^{-1} possède une quantité de mouvement de $10^{-13} \text{ kg m s}^{-1}$, soit 10^{14} fois plus grande !

À RETENIR Ordre de grandeur à connaître

La quantité de mouvement d'un photon visible est de l'ordre de $10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$: elle est extrêmement faible à l'échelle macroscopique, mais mesurable et déterminante dans les interactions individuelles photon-particule (effet Compton, diffusion de la lumière par les électrons).

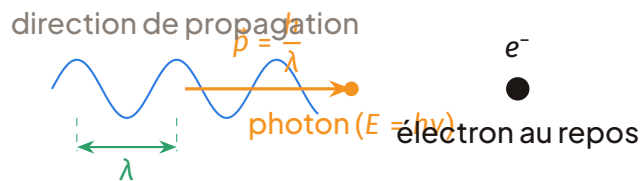
Conséquence macroscopique : la pression de radiation.

Pris isolément, le choc d'un photon est insignifiant. Mais un faisceau lumineux transporte un nombre gigantesque de photons par seconde. En frappant une surface, chaque photon lui cède sa quantité de mouvement (totalement s'il est absorbé, davantage s'il est réfléchi). D'après la deuxième loi de Newton généralisée ($\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$), ce transfert global de quantité de mouvement se traduit par une **force** exercée par la lumière sur la surface, donc par une **pression** : c'est la **pression de radiation**. Elle est très faible sur Terre (de l'ordre de quelques micropascals pour la lumière solaire), mais réelle et mesurable.

LE SAVAIS-TU ? Les voiles solaires : naviguer grâce à la lumière

La pression de radiation solaire est envisagée pour propulser des sondes spatiales équipées d'immenses voiles solaires réfléchissantes : les photons du Soleil, en rebondissant sur la voile, la poussent sans aucun carburant. La sonde japonaise IKAROS (2010) a ainsi navigué vers Vénus, et le projet LightSail a confirmé la faisabilité du concept. La lumière, sans masse, pousse réellement les objets : une conséquence directe de $p = \frac{h}{\lambda}$!

5.4 Schéma : le photon incident et son vecteur quantité de mouvement



Photon incident de longueur d'onde λ se dirigeant vers un électron au repos. Le vecteur quantité de mouvement $\vec{p}$ a la direction et le sens du rayon lumineux, et pour norme $p = \frac{h}{\lambda}$.

5.5 Vers l'effet Compton : le photon comme un véritable projectile

Résumons la situation. Le photon possède :

- une énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$;
- une quantité de mouvement $\vec{p}$ de norme $p = \frac{h}{\lambda}$, dirigée selon le rayon lumineux.

Il possède donc tous les attributs dynamiques d'une particule. Dès lors, si un photon heurte un électron (par exemple un électron faiblement lié d'un atome, quasi libre et au repos), ce choc doit obéir aux deux grandes **lois de conservation** de la physique des collisions :

- conservation de l'**énergie totale** du système {photon + électron} ;
- conservation de la **quantité de mouvement totale** (vectorielle) du système.

C'est exactement le raisonnement qu'Arthur Compton appliqua en 1923 à la diffusion des rayons X par les électrons de la matière. En traitant le photon comme un projectile de quantité de mouvement $\vec{p} = \frac{h}{\lambda}$, il montra que le photon diffusé ressort avec une longueur d'onde λ' plus grande que λ , selon la relation :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

que nous établirons et exploiterons dans la prochaine section. L'accord parfait entre cette formule et l'expérience constitue la preuve définitive que le photon porte bien une quantité de mouvement.

EXERCICE RÉSOLU 5 Quantité de mouvement et énergie d'un photon

Énoncé. Une station de télécommunications utilise un laser émettant des photons de longueur d'onde $\lambda = 1,55 \text{ nm}$ (fenêtre des fibres optiques).

1. Calculer la quantité de mouvement p d'un photon.
2. En déduire son énergie E en joules, puis en électronvolts.

Données : $h = 6,63e-34 \text{ J s}$; $c = 3,00e8 \text{ m s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion : $\lambda = 1,55 \text{ nm} = 1,55e-6 \text{ m}$.

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63e-34}{1,55e-6} \approx 4,28e-28 \text{ kg m s}^{-1}$$

2. On utilise $E = pc$:

$$E = pc = 4,28e-28 \times 3,00e8 \approx 1,28e-19 \text{ J}$$

Conversion en électronvolts :

$$E = \frac{1,28e-19}{1,60e-19} \approx 0,80 \text{ eV}$$

Vérification : on retrouve le même résultat avec $E = \frac{hc}{\lambda}$, ce qui confirme la cohérence des relations $E = pc$ et $p = \frac{h}{\lambda}$.

ATTENTION Pièges fréquents au Baccalauréat

- Ne jamais écrire $p = mv$ pour un photon : sa masse est nulle. Seule la relation $p = \frac{h}{\lambda}$ (ou $p = \frac{E}{c}$) est valable.
- Convertir systématiquement λ en mètres avant le calcul : oublier de convertir des nanomètres conduit à une erreur d'un facteur 10^9 !
- Ne pas confondre $p = \frac{h}{\lambda}$ (photon) avec la relation de de Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$ pour une particule matérielle : c'est la même écriture, mais le sens physique diffère.
- L'unité de p est le kg m s^{-1} ; vérifier l'homogénéité avant de conclure.

6 EFFET COMPTON

Dans la section précédente, nous avons vu que le photon, grain de lumière d'énergie $E = h\nu$, transporte aussi une **quantité de mouvement** $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$. Cette propriété, qui peut paraître abstraite, a été mise en évidence de façon spectaculaire en 1923 par le physicien américain Arthur Holly Compton : en bombardant de la matière avec des rayons X, il a observé que les photons « rebondissent » sur les électrons comme des boules de billard, en leur cédant une partie

de leur énergie et de leur quantité de mouvement. Cette expérience, qui lui valut le prix Nobel en 1927, constitue la preuve définitive du caractère corpusculaire de la lumière. Étudions-la en détail.

6.1 Expérience de Compton (1923)

EXPÉRIENCE L'expérience historique de Compton

Dispositif. Un faisceau monochromatique de rayons X de longueur d'onde λ bien connue (Compton utilisa la raie K_α du molybdène, $\lambda = 0,071 \text{ nm}$) est dirigé sur une cible de **graphite** (carbone). Les électrons des couches externes du carbone sont faiblement liés : leur énergie de liaison (quelques eV) est négligeable devant l'énergie des photons X (environ 17 keV), si bien qu'on peut les considérer comme des électrons libres et au repos. On analyse, à l'aide d'un spectromètre à cristal, le rayonnement diffusé dans une direction faisant un angle θ avec la direction incidente.

Observations. Le rayonnement diffusé contient :

- une raie de longueur d'onde λ inchangée (diffusion sur les électrons fortement liés, où c'est l'atome entier qui recule) ;
- une raie décalée de longueur d'onde $\lambda' > \lambda$, dont le décalage $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ augmente quand l'angle θ augmente, et ne dépend ni du matériau ni de λ .

Interprétation. Aucune théorie ondulatoire classique ne peut expliquer ce décalage : une onde électromagnétique diffusée conserve sa fréquence. Compton l'interprète comme un choc élastique entre un photon et un électron au repos : le photon cède une partie de son énergie à l'électron, donc sa fréquence diminue ($\nu' < \nu$) et sa longueur d'onde augmente ($\lambda' > \lambda$).

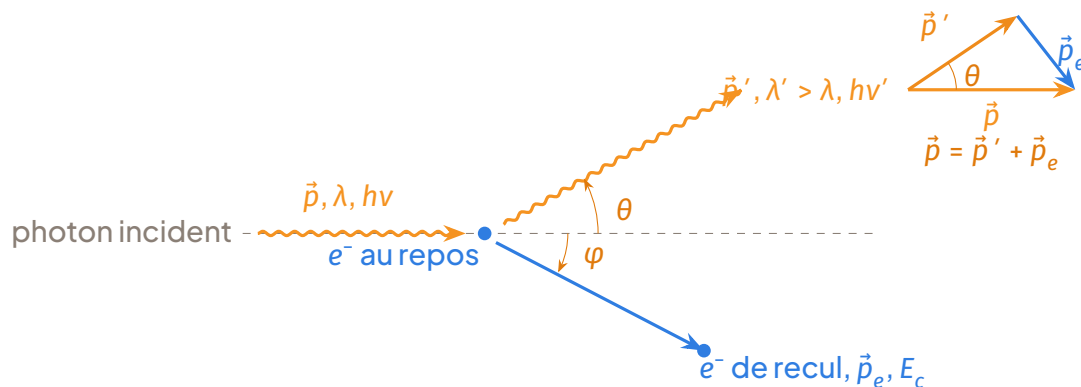
DÉFINITION Effet Compton

L'**effet Compton** est la diffusion d'un photon par un électron libre (ou faiblement lié) au repos, au cours de laquelle le photon cède une partie de son énergie à l'électron : le photon diffusé a une fréquence plus faible, donc une longueur d'onde λ' plus grande que la longueur d'onde incidente λ . L'électron, lui, est éjecté avec une énergie cinétique de recul.

6.2 Le choc photon-électron : bilans de conservation

Modélisons la collision comme un choc élastique relativiste entre deux particules : le photon incident (énergie $h\nu$, quantité de mouvement $\vec{p}$ de norme $p = \frac{h}{\lambda}$) et l'électron supposé au repos (énergie au repos $m_e c^2$, quantité de mouvement nulle). Après le choc, le photon part dans une direction faisant l'angle θ avec la direction incidente, avec l'énergie $h\nu'$ et la quantité de mouvement $\vec{p}'$ ($p' = \frac{h}{\lambda'}$), tandis que l'électron de recul part avec l'angle φ et la quantité de mouve-

ment $\vec{p}_e$.



Choc de Compton : le photon incident cède de l'énergie et de la quantité de mouvement à l'électron. À droite, le triangle des quantités de mouvement traduisant $\vec{p} = \vec{p}' + \vec{p}_e$.

Conservation de l'énergie. L'énergie totale avant le choc est la somme de l'énergie du photon et de l'énergie au repos de l'électron ; après le choc, elle est la somme de l'énergie du photon diffusé, de l'énergie au repos et de l'énergie cinétique de recul de l'électron :

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + m_e c^2 + E_c \quad \Rightarrow \quad E_c = h\nu - h\nu'$$

Le terme $m_e c^2$ se simplifie : l'énergie cinétique de l'électron de recul est simplement la différence entre les énergies des photons incident et diffusé.

Conservation de la quantité de mouvement. Vectoriellement :

$$\vec{p} = \vec{p}' + \vec{p}_e \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_e = \vec{p} - \vec{p}'$$

En projetant sur la direction incidente et sur la direction perpendiculaire, on obtient deux équations scalaires. En combinant ces deux équations avec la conservation de l'énergie écrite sous forme relativiste, et après élimination de φ et de p_e (calcul admis, non exigible au Baccalauréat), on aboutit à la célèbre relation de Compton.

PROPRIÉTÉ Relation de Compton (admise)

Lors de la diffusion d'un photon de longueur d'onde λ par un électron libre au repos, la longueur d'onde λ' du photon diffusé sous l'angle θ vérifie :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ (constante de Planck), $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (masse de l'électron) et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. La démonstration complète (combinaison des deux conservations en mécanique relativiste) n'est pas exigible au Baccalauréat ; il faut en revanche savoir exploiter la relation.

À RETENIR Longueur d'onde de Compton de l'électron

La constante $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ est appelée **longueur d'onde de Compton** de l'électron :

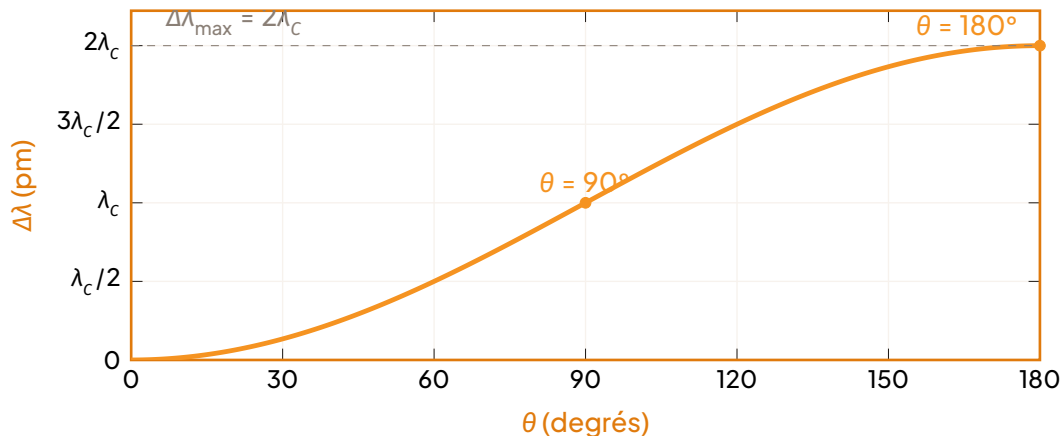
$$\lambda_c = \frac{6,63e-34 \text{ J s}}{9,11e-31 \text{ kg} \times 3,00e8 \text{ m/s}} \approx 2,43e-12 \text{ m} = 0,00243 \text{ nm}$$

Vérification dimensionnelle : $\left[\frac{h}{mc} \right] = \frac{\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}}{\text{kg} \times \text{m s}^{-1}} = \text{m}$. C'est bien une longueur.

6.3 Étude des cas limites et courbe $\Delta\lambda(\theta)$

La relation de Compton $\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$ permet d'analyser trois directions remarquables :

- $\theta = 0$: $\cos \theta = 1$, donc $\Delta\lambda = 0$. Le photon continue tout droit : il n'y a pas eu d'interaction effective, pas de transfert d'énergie.
- $\theta = 90^\circ$: $\cos \theta = 0$, donc $\Delta\lambda = \lambda_c \approx 2,43e-12 \text{ m}$. C'est le cas de l'exemple historique de Compton.
- $\theta = 180^\circ$: $\cos \theta = -1$, donc $\Delta\lambda = 2\lambda_c \approx 4,85e-12 \text{ m}$. C'est la **rétrodiffusion** : le photon « rebondit » vers l'arrière et le décalage est maximal. L'électron emporte alors l'énergie cinétique maximale.



Décalage Compton $\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$ en fonction de l'angle de diffusion θ (en picomètres, $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$). Le décalage croît de 0 à $2\lambda_c$.

ATTENTION Pièges fréquents

- θ est l'angle de diffusion du photon (entre $\vec{p}$ et $\vec{p}'$), pas l'angle φ de recul de l'électron. Les confondre fausse tout le calcul.
- Travaille en mètres : $\lambda_c = 2,43e-12 \text{ m} = 2,43e-3 \text{ nm}$. Une longueur d'onde λ est souvent donnée en nanomètres : convertis avant d'additionner.
- Le décalage $\Delta\lambda$ ne dépend que de θ : il est indépendant de λ et du matériau. C'est λ' qui dépend de λ .
- $\Delta\lambda$ est toujours positif : un photon ne peut pas gagner d'énergie en frappant un électron au repos.

6.4 Exploitation quantitative : méthode et exemple

MÉTHODE Exploiter la relation de Compton

1. Calculer la longueur d'onde diffusée : $\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos \theta)$, avec toutes les longueurs dans la même unité.
2. En déduire l'énergie du photon diffusé : $E' = h\nu' = \frac{hc}{\lambda'}$.
3. En déduire l'énergie cinétique de recul de l'électron (complément Bac) :

$$E_c = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

4. Convertir en électronvolts si demandé : $1 \text{ eV} = 1,602e-19 \text{ J}$.

EXEMPLE L'expérience historique chiffrée

Pour la raie du molybdène $\lambda = 0,071 \text{ nm}$ diffusée à $\theta = 90^\circ$:

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos 90^\circ) = \lambda_c = 0,00243 \text{ nm} \quad \Rightarrow \quad \lambda' = 0,071 + 0,00243 \approx 0,0734 \text{ nm}$$

C'est exactement le décalage mesuré par Compton en 1923 : l'accord entre la théorie corpusculaire et l'expérience est remarquable.

EXERCICE RÉSOLU 6 Rétrodiffusion d'un photon X

Un photon X de longueur d'onde $\lambda = 0,050 \text{ nm}$ frappe un électron libre au repos et est rétrodiffusé ($\theta = 180^\circ$). Déterminer : 1) la longueur d'onde λ' du photon diffusé ; 2) l'énergie cinétique de l'électron de recul, en joules puis en keV.

Données : $h = 6,63e-34 \text{ J s}$; $c = 3,00e8 \text{ m/s}$; $m_e = 9,11e-31 \text{ kg}$; $1 \text{ eV} = 1,602e-19 \text{ J}$.

SOLUTION

1) Longueur d'onde diffusée. Pour $\theta = 180^\circ$, $\cos \theta = -1$, donc $1 - \cos \theta = 2$:

$$\lambda' = \lambda + 2\lambda_c = 0,050 \text{ nm} + 2 \times 0,00243 \text{ nm} = 0,0549 \text{ nm}$$

2) Énergie cinétique de recul. On applique la conservation de l'énergie avec les longueurs en mètres :

$$\begin{aligned} E_c &= hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 6,63e-34 \times 3,00e8 \times \left(\frac{1}{5,0e-11} - \frac{1}{5,49e-11} \right) \\ &= 1,989e-25 \text{ J m} \times (2,00e10 \text{ m}^{-1} - 1,821e10 \text{ m}^{-1}) \\ &= 1,989e-25 \times 1,79e9 \approx 3,56e-16 \text{ J} \end{aligned}$$

Conversion en keV :

$$E_c = \frac{3,56e-16 \text{ J}}{1,602e-19 \text{ J/eV}} \approx 2,22e3 \text{ eV} \approx 2,2 \text{ keV}$$

Vérification : le photon incident valait $E = \frac{hc}{\lambda} \approx 3,98e-15 \text{ J} \approx 24,8 \text{ keV}$; le photon diffusé emporte $E' \approx 22,6 \text{ keV}$. La différence, $2,2 \text{ keV}$, est bien l'énergie de l'électron : le bilan est cohérent.

6.5 Portée de l'effet Compton et applications

L'effet Compton a une portée historique immense. L'effet photoélectrique (1905) avait montré que la lumière échange son énergie par quanta ; l'effet Compton (1923) montre en plus que le photon possède une quantité de mouvement $p = h/\lambda$ et se comporte, dans une collision, exactement comme une particule matérielle obéissant aux lois de conservation de la mécanique. C'est la preuve définitive du **caractère corpusculaire de la lumière**, qui parachève la dualité onde-corpuscule : la lumière se propage comme une onde (interférences, diffraction) mais interagit avec la matière comme un corpuscule (effets photoélectrique et Compton).

LESAVAIS-TU ? L'effet Compton en imagerie médicale

L'effet Compton n'est pas qu'une curiosité de laboratoire : c'est le mécanisme dominant d'interaction des rayons X avec les tissus mous du corps humain aux énergies utilisées en radiographie et en scanner. La probabilité de diffusion Compton dépend de la densité électronique des tissus : les os, riches en calcium, interagissent autrement que les muscles ou les graisses, ce qui crée le contraste des images radiographiques. En radiothérapie, pratiquée notamment dans les hôpitaux de référence de Yaoundé et Douala, l'énergie déposée dans la tumeur par les faisceaux de photons de haute énergie provient en grande partie des électrons de recul produits par effet Compton : ce sont eux qui ionisent et dé-

truisent les cellules cancéreuses. Comprendre Compton, c'est comprendre la physique qui sauve des vies.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un photon de longueur d'onde $\lambda = 0,030 \text{ nm}$ est diffusé par un électron libre au repos sous un angle $\theta = 60^\circ$.

1. Calculer le décalage de Compton $\Delta\lambda$ et la longueur d'onde λ' du photon diffusé.
2. Calculer l'énergie cinétique de recul de l'électron en keV.
3. Sous quel angle faudrait-il observer la diffusion pour obtenir un décalage $\Delta\lambda = \frac{\lambda_c}{2}$?

CORRIGÉ Exercice 1

1) Pour $\theta = 60^\circ$, $\cos \theta = 0,5$, donc $1 - \cos \theta = 0,5$:

$$\Delta\lambda = 0,5 \lambda_c = 1,215 \times 10^{-3} \text{ nm} \quad \Rightarrow \quad \lambda' = 0,030 + 0,001215 \approx 0,0312 \text{ nm}$$

$$2) E_c = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 1,989 \times 10^{-25} \times \left(\frac{1}{3,0 \times 10^{-11}} - \frac{1}{3,1215 \times 10^{-11}} \right) \approx 1,989 \times 10^{-25} \times 1,29 \times 10^9 \approx 2,57 \times 10^{-16} \text{ J} \approx 1,6 \text{ keV}.$$

$$3) \text{ On veut } \lambda_c(1 - \cos \theta) = \frac{\lambda_c}{2}, \text{ soit } \cos \theta = \frac{1}{2}, \text{ d'où } \theta = 60^\circ. \text{ (Cohérent avec la question 1.)}$$

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- tracer et exploiter la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique et d'en déduire le **potentiel d'arrêt** et le **courant de saturation** ;
- vérifier expérimentalement la **relation d'Einstein** $E_{c\max} = h\nu - W_0$ et la relation $eU_0 = E_{c\max}$;
- calculer un **rendement quantique** à partir du courant de saturation et du flux de photons incidents ;
- exploiter la **relation de Compton** $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$ pour analyser un spectre de diffusion ;
- rédiger une note technique argumentée, compétence clé du physicien et de l'ingénieur.

7.2 Situation

Le lycée bilingue de Maroua (région de l'Extrême-Nord) souhaite équiper sa salle informatique de lampes LED alimentées par des panneaux solaires photovoltaïques. Avant l'achat du matériel, le club scientifique du lycée est chargé de deux missions de contrôle qualité.

Mission A : étalonnage d'une cellule photoélectrique. Pour comprendre le principe de conversion lumière-électricité, les élèves étudient d'abord une cellule photoélectrique étalon dont la photocathode est en **césium**, de travail d'extraction $W_0 = 1,9$ eV. La cellule est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 500$ nm. Un flux de $N = 1,0 \times 10^{15}$ photons par seconde arrive sur la photocathode. Les élèves relèvent, point par point, l'intensité I du courant en fonction de la tension U entre anode et cathode :

U (V)	-1,0	-0,6	-0,4	-0,2	0	1	3
I (μ A)	0	0	1,5	4,0	6,5	7,6	8,0

Pour $U \geq 3$ V, l'intensité reste constante : $I_{\text{sat}} = 8,0 \mu\text{A}$.

Mission B : sécurité autour d'un appareil de radiographie. L'hôpital régional de Maroua utilise un appareil à rayons X émettant des photons de longueur d'onde $\lambda = 0,030$ nm. Lors de la traversée des tissus, certains photons subissent une **diffusion Compton** sous un angle $\theta = 60^\circ$. Le club doit évaluer l'énergie cédée aux électrons des tissus afin de justifier les mesures de protection radiologique (tabliers de plomb, écrans).

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s ; $c = 3,00 \times 10^8$ m/s ; $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg ; 1 eV = $1,60 \times 10^{-19}$ J ;

longueur d'onde de Compton $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \times 10^{-12}$ m.

7.3 Consignes

Partie A — La cellule photoélectrique au césium

1. Calculer l'énergie $E = h\nu$ d'un photon incident, en joules puis en électronvolts. Vérifier que l'effet photoélectrique est possible.

2. Tracer la caractéristique $I = f(U)$ à partir du relevé. En déduire graphiquement le potentiel d'arrêt U_0 et le courant de saturation I_{sat} .
3. Calculer l'énergie cinétique maximale $E_{c \text{ max}} = eU_0$ des photoélectrons, puis comparer à la valeur prédite par la relation d'Einstein $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0$. Conclure.
4. Calculer le nombre d'électrons émis par seconde à saturation, puis le rendement quantique η de la cellule. Commenter.

Partie B — Diffusion Compton des rayons X

5. Calculer la longueur d'onde λ' du photon diffusé à $\theta = 60^\circ$.
6. En déduire l'énergie E_c cédée à l'électron de recul, en joules puis en keV.
7. Comparer E_c à l'énergie du photon incident et expliquer pourquoi une protection radiologique est indispensable.

Restitution : rédiger une note technique d'une page, adressée au proviseur et au médecin-chef, présentant les résultats, les vérifications effectuées et les recommandations.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Énergie d'un photon : $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
- Relation d'Einstein : $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0$, valable seulement si $\nu \geq \nu_0 = \frac{W_0}{h}$.
- Potentiel d'arrêt : $eU_0 = E_{c \text{ max}}$, où U_0 est la valeur absolue de la tension qui annule le courant.
- Courant de saturation : $I_{\text{sat}} = n_e e$ où n_e est le nombre d'électrons émis par seconde.
- Rendement quantique : $\eta = \frac{n_e}{N}$ (électrons émis / photons incidents).
- Relation de Compton : $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$.
- Conservation de l'énergie dans la diffusion : $E_c(\text{électron}) = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$.

ATTENTION Pièges fréquents à éviter

- Ne pas confondre les unités : convertis toujours les longueurs d'onde en mètres avant tout calcul ($500 \text{ nm} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$; $0,030 \text{ nm} = 3,0 \times 10^{-11} \text{ m}$).
- Le potentiel d'arrêt se lit comme une tension négative sur le graphique ($U = -U_0$); la relation $eU_0 = E_{c \text{ max}}$ utilise sa valeur absolue.

- La relation d'Einstein ne s'applique que si $h\nu \geq W_0$: vérifie cette condition avant de calculer $E_{c\max}$.
- Dans la relation de Compton, θ est l'angle de diffusion du photon, pas celui de l'électron de recul.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Note technique — corrigé complet

Énoncé : reprendre les huit consignes ci-dessus avec les données de la situation.

SOLUTION

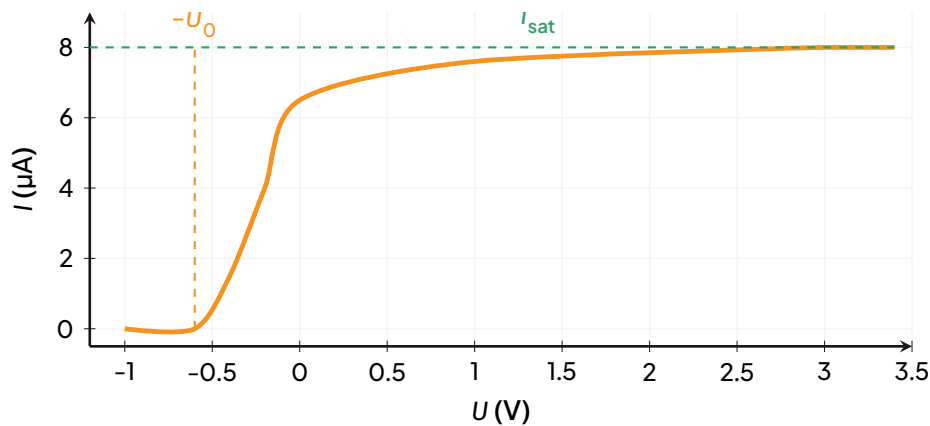
Partie A.

1. Énergie du photon incident.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} = 3,98 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,98 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,49 \text{ eV}.$$

Comme $E = 2,49 \text{ eV} > W_0 = 1,9 \text{ eV}$, l'extraction d'électrons est possible : l'effet photoélectrique a lieu. (À titre de vérification, la fréquence seuil du césium vaut $\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{1,9 \times 1,60 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \approx 4,6 \times 10^{14} \text{ Hz}$, soit $\lambda_0 \approx 650 \text{ nm} > 500 \text{ nm}$: la condition $\lambda \leq \lambda_0$ est bien satisfaite.)

2. Tracé et exploitation de la caractéristique. On porte U en abscisse, I en ordonnée. La courbe est nulle jusqu'à $U \approx -0,6 \text{ V}$, croît fortement entre $-0,6$ et 0 V , puis plafonne à $I_{\text{sat}} = 8,0 \mu\text{A}$ pour $U \geq 3 \text{ V}$. Le potentiel d'arrêt, tension pour laquelle le courant s'annule, se lit sur l'axe des abscisses : $U_0 \approx 0,6 \text{ V}$ (en valeur absolue).



Caractéristique $I = f(U)$ de la cellule au césium éclairée à $\lambda = 500 \text{ nm}$: lecture du potentiel d'arrêt $U_0 \approx 0,6 \text{ V}$ et du courant de saturation $I_{\text{sat}} = 8,0 \mu\text{A}$.

3. Vérification de la relation d'Einstein.

$$E_{c \text{ max}} = eU_0 = 1,60 \times 10^{-19} \times 0,6 = 9,6e - 20 \text{ J} \approx 0,60 \text{ eV}.$$

Prédiction d'Einstein : $E_{c \text{ max}} = h\nu - W_0 = 2,49 - 1,9 = 0,59 \text{ eV}$. Les deux valeurs coïncident à la précision de la lecture graphique près : la relation d'Einstein est vérifiée expérimentalement. Cet accord conforte le modèle corpusculaire de la lumière : chaque photon cède intégralement son énergie $h\nu$ à un seul électron.

4. Rendement quantique. À saturation, chaque électron émis est collecté par l'anode :

$$n_e = \frac{I_{\text{sat}}}{e} = \frac{8,0 \times 10^{-6}}{1,60 \times 10^{-19}} = 5,0e13 \text{ électrons/s}.$$

$$\eta = \frac{n_e}{N} = \frac{5,0 \times 10^{13}}{1,0 \times 10^{15}} = 0,050 = 5,0 \text{ \%}.$$

Seul un photon sur vingt arrache un électron : c'est typique d'une photocathode réelle, et cela justifie la recherche de matériaux performants pour les panneaux solaires du lycée.

Partie B.

5. Longueur d'onde diffusée.

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos 60^\circ) = 3,00 \times 10^{-11} + 2,43 \times 10^{-12} \times (1 - 0,5) = 3,12e - 11 \text{ m} = 0,0312 \text{ nm}.$$

Le photon diffusé a une longueur d'onde plus grande que le photon incident : il a perdu de l'énergie, preuve que le choc photon-électron se comporte comme un choc entre deux particules.

6. Énergie cédée à l'électron.

$$\begin{aligned} E_c &= hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 \left(\frac{1}{3,00 \times 10^{-11}} - \frac{1}{3,12 \times 10^{-11}} \right) \\ &= 1,989 \times 10^{-25} \times (3,333 \times 10^{10} - 3,205 \times 10^{10}) = 2,55e - 16 \text{ J} = 1,6 \text{ keV}. \end{aligned}$$

7. Commentaire. Le photon incident vaut $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{3,00 \times 10^{-11}} = 6,6e - 15 \text{ J} \approx 41 \text{ keV}$; l'électron de recul emporte environ 4 % de cette énergie à $\theta = 60^\circ$ (la fraction croît avec l'angle et devient maximale en rétrodiffusion, $\theta = 180^\circ$). Ces électrons énergétiques ionisent les tissus et endommagent l'ADN des cellules : d'où les tabliers de plomb, les écrans et la limitation des expositions. La diffusion Compton est d'ailleurs le mode dominant d'interaction des rayons X de radiographie avec la matière.

MÉTHODE Exploiter une caractéristique $I = f(U)$ en quatre étapes

1. Tracer la courbe point par point, U en abscisse (tensions négatives à gauche), I en ordonnée.
2. Repérer le potentiel d'arrêt : abscisse du point où la courbe rejoint l'axe ($I = 0$); prendre sa valeur absolue U_0 .
3. Repérer le palier de saturation : ordonnée I_{sat} de la partie horizontale.
4. Exploiter : $E_{c \text{ max}} = eU_0$ à comparer à $h\nu - W_0$; $n_e = \frac{I_{\text{sat}}}{e}$ puis $\eta = \frac{n_e}{N}$.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans un cadre authentique : le tracé et l'exploitation de la caractéristique $I = f(U)$ ont donné un sens concret au potentiel d'arrêt et au courant de saturation; la vérification de la relation d'Einstein a montré qu'une théorie se valide par la mesure; le calcul du rendement quantique a relié le monde microscopique (photons, électrons) à une grandeur macroscopique mesurable (le courant); enfin la relation de Compton a confirmé la nature corpusculaire de la lumière et fondé scientifiquement les règles de radioprotection. Tu as ainsi agi comme un véritable technicien-physicien : mesurer, modéliser, vérifier, puis conseiller.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 MISE EN ÉVIDENCE DE L'EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

EXPÉRIENCE Expérience de Hertz (1887) : découverte de l'effet photoélectrique

Matériel : une source d'étincelles (bobine de Ruhmkorff), un récepteur constitué d'une boucle métallique avec un petit intervalle, une lampe à arc (source UV) ou un prisme pour filtrer la lumière. **Protocole :** On produit des étincelles dans l'émetteur. On observe l'apparition d'étincelles dans la boucle réceptrice. On interpose ensuite une plaque de verre (qui absorbe les UV) ou un prisme pour ne laisser passer que la lumière visible. **Observations :**

- Les étincelles dans le récepteur sont plus faciles à obtenir lorsque la lumière ultraviolette (UV) de l'émetteur atteint la boucle réceptrice.
- Si l'on place une plaque de verre (opaque aux UV) entre l'émetteur et le récepteur, les étincelles cessent ou deviennent très difficiles à observer.
- La lumière visible seule (filtrée par un prisme) ne provoque pas l'effet.

Interprétation : La lumière UV arrache des électrons de la surface métallique de la boucle réceptrice (cathode), ce qui ionise l'air dans l'intervalle et facilite le passage de l'étincelle. L'énergie de la lumière est transférée aux électrons du métal. L'expérience montre qu'il existe une condition de fréquence (seuil) : les UV fonctionnent, le visible non.

DÉFINITION Cellule photoélectrique (tube à vide)

Dispositif constitué d'un bulbe sous vide contenant deux électrodes métalliques :

- une cathode (émetteur), sensible à la lumière, maintenue à un potentiel U_C ;
- une anode (collecteur), maintenue à un potentiel U_A .

La tension appliquée est $U = U_A - U_C$. On éclaire la cathode par une radiation monochromatique de fréquence ν et de puissance P . On mesure le courant I traversant le circuit en fonction de U .

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : l'énergie solaire

Au Cameroun, l'électrification rurale repose en partie sur les panneaux photovoltaïques (effet photovoltaïque, cousin de l'effet photoélectrique). Contrairement aux barrages de

Lom Pangar, Nachtigal ou Edéa (hydroélectricité gérée par ENEO/SONATREL), le solaire permet une production décentralisée. Les cellules en silicium absorbent les photons du soleil (spectre visible et proche IR) et génèrent un courant continu sans pièce mobile, idéal pour les centres de santé isolés, les pompes d'eau agricoles ou les relais de télécommunications MTN/Orange/CAMTEL en zone rurale.

10 SEUIL PHOTOÉLECTRIQUE ET RELATION D'EINSTEIN

DÉFINITION Travail d'extraction W_0 , fréquence seuil ν_0 , longueur d'onde seuil λ_0

Pour qu'un électron soit extrait du métal, il doit recevoir une énergie au moins égale au travail d'extraction W_0 (énergie de liaison de l'électron le moins lié dans le métal, aussi appelé fonction de travail).

- Fréquence seuil : $\nu_0 = \frac{W_0}{h}$.
- Longueur d'onde seuil : $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{W_0}$.

Condition d'émission : L'effet photoélectrique se produit si et seulement si $\nu \geq \nu_0$ (équivalent à $\lambda \leq \lambda_0$).

PROPRIÉTÉ Relation d'Einstein (1905) — Exigible au Bac

L'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis est donnée par :

$$E_{c\max} = h\nu - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0.$$

- $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ (constante de Planck).
- W_0 en joules (ou en eV : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$).
- Si $h\nu < W_0$, alors $E_{c\max} < 0$: aucune émission, quelle que soit l'intensité lumineuse.

Analyse dimensionnelle : $[h\nu] = \text{J.s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$ (homogène à une énergie).

MÉTHODE Seuil photoélectrique et travail d'extraction

Pour déterminer si l'effet photoélectrique se produit et exploiter le seuil :

1. Convertir les données en unités cohérentes : longueur d'onde en mètres, énergie en joules (ou en eV avec $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$).
 2. Calculer l'énergie du photon incident : $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
 3. Comparer au travail d'extraction $W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$:
 - si $E \geq W_0$ (c'est-à-dire $\lambda \leq \lambda_0$) : émission de photoélectrons ;
 - si $E < W_0$ (c'est-à-dire $\lambda > \lambda_0$) : aucune émission, quelle que soit l'intensité lumineuse.
 4. Conclure par une phrase précisant la condition sur ν ou λ .
- Réflexe : la condition $\lambda \leq \lambda_0$ va dans le sens inverse de la condition sur les fréquences, car $\lambda = c/\nu$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Seuil photoélectrique du zinc

Une plaque de zinc est éclairée par une radiation de longueur d'onde $\lambda = 0,25 \times 10^{-6} \text{ m}$. Le travail d'extraction du zinc est $W_0 = 4,3 \text{ eV}$.

1. Calculer la longueur d'onde seuil λ_0 du zinc.
2. L'effet photoélectrique se produit-il ? Justifier.

On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Longueur d'onde seuil.

Par définition, $W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$, donc :

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0}.$$

Conversion : $W_0 = 4,3 \times 1,60 \times 10^{-19} = 6,88 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$$\lambda_0 = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{6,88 \times 10^{-19}} = 2,89 \times 10^{-7} \text{ m} = 0,289 \times 10^{-6} \text{ m} = 289 \text{ nm}.$$

2. Existence de l'effet photoélectrique.

On compare : $\lambda = 0,25 \times 10^{-6} \text{ m} = 250 \text{ nm} < \lambda_0 = 289 \text{ nm}$.

La radiation incidente est plus énergétique que le seuil : l'effet photoélectrique se produit. (Vérification : $E = hc/\lambda = 7,96 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,97 \text{ eV} > W_0 = 4,3 \text{ eV}$.)

MÉTHODE Énergie cinétique maximale des photoélectrons

1. Écrire la relation d'Einstein : $E_{c\max} = h\nu - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0$.
2. Mettre toutes les énergies dans la même unité (joules de préférence pour les calculs, eV pour la présentation).
3. Calculer $E_{c\max}$; vérifier qu'elle est positive (sinon pas d'émission).
4. Si la vitesse maximale est demandée : $E_{c\max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$ d'où $v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c\max}}{m_e}}$.

Analyse dimensionnelle : $[h\nu] = \text{J} \cdot \text{s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$: homogène à une énergie.

EXERCICE RÉSOLU 9 Photoélectrons émis par le césium

La cathode d'une cellule photoélectrique est en césium, de travail d'extraction $W_0 = 1,9 \text{ eV}$. Elle est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 450 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis, en joules puis en eV.
2. En déduire leur vitesse maximale.

On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Énergie cinétique maximale.

Énergie du photon incident :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{450 \times 10^{-9}} = 4,42 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{4,42 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,76 \text{ eV}.$$

Comme $E = 2,76 \text{ eV} > W_0 = 1,9 \text{ eV}$, il y a émission. Relation d'Einstein :

$$E_{c\max} = h\nu - W_0 = 2,76 - 1,9 = 0,86 \text{ eV} = 0,86 \times 1,60 \times 10^{-19} = 1,38 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

2. Vitesse maximale.

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c\max}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,38 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{3,03 \times 10^{11}} = 5,5 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

Les photoélectrons sont émis avec une vitesse maximale d'environ $5,5 \times 10^5 \text{ m/s}$, très inférieure à c : le traitement non relativiste est légitime.

11 CARACTÉRISTIQUE $I = f(U)$ D'UNE CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE

EXPÉRIENCE Caractéristique courant-tension $I = f(U)$

Matériel : Cellule photoélectrique (cathode alcaline, anode annulaire), source lumineuse monochromatique (laser ou lampe + filtre interférentiel) de puissance variable, générateur de tension variable U (polarité directe et inverse), ampèremètre sensible (pico/nano-ampèremètre). Protocole : On éclaire la cathode à fréquence ν fixée. On fait varier la tension $U = U_A - U_C$ de valeurs négatives (freinage) à valeurs positives (accélération). On relève le courant I . Observations (courbe typique) :

- Pour $U \geq 0$ (tension accélératrice) : le courant augmente rapidement puis atteint un palier courant de saturation I_S . Tous les électrons émis sont collectés.
- Pour $U < 0$ (tension freinante) : le courant diminue et s'annule pour $U = -U_0$. $U_0 > 0$ est le potentiel d'arrêt.
- Si l'on augmente l'intensité lumineuse (puissance P) à ν fixée : I_S augmente proportionnellement, U_0 ne change pas.
- Si l'on augmente ν à P fixée : U_0 augmente, I_S ne change pas (nombre de photons $N = P/(h\nu)$ diminue si P constant, mais rendement quantique constant $\Rightarrow I_S$ constant).

DÉFINITION Potentiel d'arrêt U_0 , Courant de saturation I_S , Rendement quantique η

- Potentiel d'arrêt U_0 : Tension inverse (valeur positive) qui stoppe les photoélectrons les plus rapides. $eU_0 = E_{c \max}$.
- Courant de saturation I_S : Courant maximal atteint pour $U \geq 0$. $I_S = e \times$ (nombre d'électrons émis par seconde).
- Rendement quantique η : Rapport entre le nombre d'électrons émis par seconde et le nombre de photons incidents par seconde.

$$\eta = \frac{n_e}{n_{ph}} = \frac{I_S/e}{P/(h\nu)}$$

PROPRIÉTÉ Influence des paramètres sur la caractéristique $I = f(U)$

Paramètre varié	Effet sur U_0	Effet sur I_s
Fréquence $\nu \uparrow$ (puissance P constante)	$U_0 \uparrow$ (car $E_{c\max} \uparrow$)	I_s constant (car $\eta_{ph} = P/h\nu \downarrow$ mais η constant)
Intensité/Puissance $P \uparrow$ (ν constante)	U_0 inchangé	$I_s \uparrow$ proportionnellement à P
Travail d'extraction $W_0 \uparrow$ (autre métal)	$U_0 \downarrow$	I_s peut varier (rendement η dépend du métal)

MÉTHODE Lecture de la caractéristique d'une cellule photoélectrique

Pour exploiter le graphe $I = f(U)$:

- Identifier les points particuliers :
 - l'intersection avec l'axe des tensions ($I = 0$) donne $U = -U_0$ (potentiel d'arrêt) ;
 - le palier pour U grand donne le courant de saturation I_s .
- Déduire $E_{c\max}$: $E_{c\max} = eU_0$, puis ν ou λ par la relation d'Einstein si W_0 est connu.
- Courant de saturation : tous les électrons émis par unité de temps atteignent l'anode. Si N photons efficaces arrivent par seconde, $I_s = Ne$.
- Rendement quantique : $\eta = \frac{\text{nombre d'électrons émis}}{\text{nombre de photons incidents}}$, soit $\eta = \frac{I_s/e}{P/(h\nu)}$ où P est la puissance lumineuse reçue.
- Effet des paramètres : augmenter l'intensité lumineuse (à ν fixé) augmente I_s sans changer U_0 ; augmenter ν augmente U_0 sans changer I_s (à intensité constante).

EXERCICE RÉSOLU 10 Exploitation d'une caractéristique

Une cellule photoélectrique dont la cathode a un travail d'extraction $W_0 = 2,0 \text{ eV}$ est éclairée par une radiation monochromatique de puissance $P = 1,0 \text{ mW}$. On relève : potentiel d'arrêt $U_0 = 0,75 \text{ V}$ et courant de saturation $I_s = 8,0 \text{ e} - 6 \text{ A}$.

- Déterminer la longueur d'onde de la radiation utilisée.
- Calculer le nombre de photoélectrons émis par seconde.
- En déduire le rendement quantique de la cellule.

On donne : $h = 6,63 \text{ e} - 34 \text{ J.s}$, $c = 3,00 \text{ e} 8 \text{ m/s}$, $e = 1,60 \text{ e} - 19 \text{ C}$.

SOLUTION

1. Longueur d'onde.

Relation d'Einstein : $h\nu = W_0 + eU_0 = 2,0 + 0,75 = 2,75 \text{ eV} = 4,40e-19 \text{ J}$.

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{4,40e-19} = 4,52e-7 \text{ m} = 452 \text{ nm}.$$

La radiation est bleue (visible).

2. Nombre de photoélectrons par seconde.

Au saturation, chaque électron émis est collecté; le courant correspond au débit de charge :

$$I_s = n_e e \implies n_e = \frac{I_s}{e} = \frac{8,0e-6}{1,60e-19} = 5,0e13 \text{ électrons/s}.$$

3. Rendement quantique.

Nombre de photons incidents par seconde :

$$n_{ph} = \frac{P}{h\nu} = \frac{1,0e-3}{4,40e-19} = 2,27e15 \text{ photons/s}.$$

D'où :

$$\eta = \frac{n_e}{n_{ph}} = \frac{5,0e13}{2,27e15} = 2,2e-2 \approx 2,2 \%.$$

Seulement environ 2 photons sur 100 arrachent un électron : les rendements quantiques des cellules photoémissoes sont effectivement faibles.

12 APPLICATIONS DE L'EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

PROPRIÉTÉ Cellule photoémissoe vs Cellule photovoltaïque

- Cellule photoémissoe (tube à vide) : Électrons arrachés du métal dans le vide. Faible rendement quantique ($\sim 10^{-2}$), temps de réponse très court (ns), utilisée en détection rapide (spectrophotométrie, tubes photomultiplicateurs pour scintillateurs en imagerie médicale TEP dans les hôpitaux de Yaoundé/Douala).
- Cellule photovoltaïque (jonction pn semi-conducteur) : Création de paires électron-trou dans le volume (silicium). Rendement quantique élevé ($> 80\%$ en visible), conversion directe lumière $\rightarrow$ électricité. Base des panneaux solaires (électrification rurale, pompage, télécoms au Cameroun).

LESAVAIS-TU ? Einstein et le prix Nobel 1921

C'est pour son explication de l'effet photoélectrique (et non pour la relativité) qu'Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921. Son modèle corpusculaire de la lumière (photons d'énergie $h\nu$) a résolu le paradoxe de l'indépendance de $E_{c\max}$ vis-à-vis de l'intensité, inexplicable par la théorie ondulatoire classique de Maxwell.

13 QUANTITÉ DE MOUVEMENT DU PHOTON**PROPRIÉTÉ Quantité de mouvement du photon**

Le photon, particule de masse nulle ($m_0 = 0$), d'énergie $E = h\nu$, transporte une quantité de mouvement (impulsion) :

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

Analyse dimensionnelle : $[h/\lambda] = \frac{\text{J.s}}{\text{m}} = \frac{\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}.\text{s}}{\text{m}} = \text{kg.m/s}.$

PROPRIÉTÉ Pression de radiation

Un faisceau de N photons par seconde, de quantité de mouvement p , incident sur une surface :

- Absorption totale : Force $F = Np$, Pression $P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}$ (I : intensité lumineuse en W/m^2).
- Réflexion totale (miroir parfait) : Force $F = 2Np$, Pression $P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}$.

Cet effet est mesurable (ex : queue de comètes poussée par le vent solaire, voile solaire IKAROS).

MÉTHODE Quantité de mouvement et pression de radiation

1. Le photon, de masse nulle, transporte une quantité de mouvement :

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

2. Vérifier l'homogénéité : $[h/\lambda] = \frac{\text{J.s}}{\text{m}} = \frac{\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}.\text{s}}{\text{m}} = \text{kg.m/s}.$

3. Pour un faisceau de N photons absorbés par unité de temps, la force exercée (pression de radiation) est $F = Np$; si les photons sont réfléchis, $F = 2Np$.
4. Toujours exprimer λ en mètres avant le calcul.

EXERCICE RÉSOLU 11 Quantité de mouvement d'un photon X

1. Calculer la quantité de mouvement d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 0,10 \text{ nm}$ (rayons X utilisés en radiographie dans les hôpitaux).
 2. Comparer à la quantité de mouvement d'un électron de vitesse $v = 1,0e6 \text{ m/s}$.
- On donne : $h = 6,63e-34 \text{ J.s}$, $m_e = 9,11e-31 \text{ kg}$.

SOLUTION

1. Quantité de mouvement du photon.

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63e-34}{0,10e-9} = 6,63e-24 \text{ kg.m/s.}$$

2. Comparaison avec l'électron.

$$p_e = m_e v = 9,11e-31 \times 1,0e6 = 9,11e-25 \text{ kg.m/s.}$$

$$\text{Rapport : } \frac{p}{p_e} = \frac{6,63e-24}{9,11e-25} \approx 7,3.$$

La quantité de mouvement du photon X est du même ordre de grandeur que celle d'un électron rapide : c'est exactement pourquoi, dans l'effet Compton, le choc photon-électron peut être traité comme une collision entre deux particules matérielles avec conservation de la quantité de mouvement totale.

14 EFFET COMPTON

EXPÉRIENCE Expérience de Compton (1923) : diffusion photon-électron

Matériel : Source de rayons X (tube de Coolidge) $\lambda \approx 0,07 \text{ nm}$, cible en graphite (électrons quasi-libres), spectromètre à cristal (mesure λ' par diffraction de Bragg) mobile en angle θ . **Observation :** Le spectre diffusé présente deux pics : un pic non modifié ($\lambda' = \lambda$, diffusion sur électrons fortement liés) et un pic modifié ($\lambda' > \lambda$, diffusion sur électrons quasi-libres). Le décalage $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ dépend de θ mais pas de λ ni du matériau. **Interprétation :**

Choc élastique entre un photon (énergie $h\nu$, impulsion h/λ) et un électron libre au repos (masse m_e). Conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement vectorielle.

PROPRIÉTÉ Relation de Compton — Exigible au Bac

Lors de la diffusion d'un photon sur un électron quasi libre au repos, la longueur d'onde du photon diffusé augmente :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta),$$

où :

- θ : angle de diffusion (angle entre direction incidente et direction du photon diffusé).
- $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m} = 2,43 \text{ pm}$: longueur d'onde de Compton de l'électron.

Cas limites :

- $\theta = 0$: $\lambda' = \lambda$ (pas de diffusion effective, photon continue tout droit).
- $\theta = \pi$ (rétrodiffusion) : $\lambda' - \lambda = 2\lambda_c$ (variation maximale, perte d'énergie maximale pour le photon).

L'énergie cinétique acquise par l'électron de recul : $E_c(e^-) = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$.

MÉTHODE Formule de Compton

Lors de la diffusion d'un photon sur un électron quasi libre, la longueur d'onde du photon diffusé augmente :

1. Écrire la relation de Compton :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta),$$

où θ est l'angle de diffusion et $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m}$ la longueur d'onde de Compton de l'électron.

2. Vérifier que θ est bien l'angle entre la direction incidente et la direction du photon diffusé.
3. Calculer λ' , puis l'énergie du photon diffusé $E' = hc/\lambda'$ si demandée.
4. Cas limites à connaître : $\theta = 0 \Rightarrow \lambda' = \lambda$ (pas de diffusion) ; $\theta = \pi \Rightarrow \lambda' - \lambda = 2\lambda_c$ (variation maximale, rétrodiffusion).

5. L'énergie perdue par le photon est cédée à l'électron : $E_c(\text{électron}) = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Diffusion Compton d'un photon X

Un photon X de longueur d'onde $\lambda = 0,0711 \text{ nm}$ frappe un électron quasi libre au repos. Le photon diffusé est observé sous un angle $\theta = 90^\circ$.

1. Calculer la longueur d'onde λ' du photon diffusé.
2. Calculer l'énergie cinétique acquise par l'électron de recul, en eV.

On donne : $h = 6,63e-34 \text{ J.s}$, $c = 3,00e8 \text{ m/s}$, $m_e = 9,11e-31 \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

SOLUTION

1. Longueur d'onde du photon diffusé.

Longueur d'onde de Compton :

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = \frac{6,63e-34}{9,11e-31 \times 3,00e8} = 2,43e-12 \text{ m}.$$

Relation de Compton avec $\cos 90^\circ = 0$:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos \theta) = 7,11e-11 + 2,43e-12 = 7,35e-11 \text{ m} = 0,0735 \text{ nm}.$$

On constate $\lambda' > \lambda$: le photon diffusé est moins énergétique que le photon incident.

2. Énergie cinétique de l'électron de recul.

Conservation de l'énergie : l'énergie perdue par le photon est transférée à l'électron :

$$E_c = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right).$$

$$\begin{aligned} E_c &= 6,63e-34 \times 3,00e8 \times \left(\frac{1}{7,11e-11} - \frac{1}{7,35e-11} \right) \\ &= 1,989e-25 \times (1,406e10 - 1,360e10) \\ &= 1,989e-25 \times 4,6e8 = 9,1e-17 \text{ J}. \end{aligned}$$

Conversion : $E_c = \frac{9,1e-17}{1,60e-19} \approx 5,7e2 \text{ eV} = 0,57 \text{ keV}.$

L'électron de recul emporte environ 0,57 keV. L'augmentation de longueur d'onde, inexplicable par l'optique ondulatoire classique, confirme le comportement corpusculaire du photon : c'est la preuve expérimentale décisive apportée par Compton (1923).

LESAVAIS-TU ? Arthur Holly Compton — Prix Nobel 1927

Arthur Holly Compton a reçu le prix Nobel de physique en 1927 (partagé avec C.T.R. Wilson) pour sa découverte de l'effet qui porte son nom. Cette expérience a définitivement convaincu la communauté scientifique de la réalité corpusculaire du photon (quantité de mouvement $p = h/\lambda$), 22 ans après l'hypothèse d'Einstein. Au Cameroun, la diffusion Compton est à la base du fonctionnement des scanners à rayons X (tomodensitométrie) dans les grands hôpitaux : les photons X traversent le corps, subissent des diffusions Compton sur les électrons des tissus, et l'atténuation du faisceau permet de reconstruire l'image 3D des organes.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de convertir les eV en joules avant d'utiliser h , c , e en unités SI. Un calcul de $\lambda_0 = hc/W_0$ avec W_0 laissé en eV donne un résultat faux d'un facteur $1,6e-19$. Convertis systématiquement et écris la conversion sur ta copie.
2. Inverser la condition de seuil : l'émission exige $\nu \geq \nu_0$, c'est-à-dire $\lambda \leq \lambda_0$ (et non l'inverse!). Une radiation plus longue que λ_0 est moins énergétique. Vérifie toujours avec l'énergie : $E = hc/\lambda$ doit dépasser W_0 .
3. Croire que l'intensité lumineuse modifie $E_{c\max}$ ou U_0 : à fréquence fixée, augmenter l'intensité augmente uniquement le nombre de photoélectrons (courant de saturation I_s), jamais leur énergie maximale. C'est une question de cours classique au Bac.
4. Confondre U_0 et $-U_0$ sur la caractéristique : la caractéristique coupe l'axe des tensions en $U = -U_0$ (tension inverse). Le potentiel d'arrêt U_0 est une valeur positive définie par $eU_0 = E_{c\max}$.
5. Dans l'effet Compton : mal gérer les puissances de dix et l'angle. Les longueurs d'onde sont de l'ordre du picomètre ($e-12$ m) : une erreur d'exposant fausse tout. Vérifie aussi que θ est l'angle de diffusion (entre photon incident et photon diffusé), et rappelle-toi que $\cos 90^\circ = 0$ et $\cos 180^\circ = -1$. Enfin, n'écris jamais $\lambda' < \lambda$: le photon diffusé est toujours moins énergétique, donc $\lambda' \geq \lambda$.

15 EXERCICES**15.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 4 QCM : les bases de l'effet photoélectrique**

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. L'effet photoélectrique a été mis en évidence expérimentalement pour la première fois par :
(a) Einstein b) Hertz c) Compton d) Planck
2. L'extraction d'un électron d'un métal par la lumière n'est possible que si :
(a) l'intensité lumineuse dépasse une valeur seuil ;
(b) la fréquence de la radiation dépasse la fréquence seuil ν_0 du métal ;
(c) la durée d'éclairage est suffisamment longue ;
(d) la longueur d'onde est inférieure à $\lambda_0 = c/\nu_0$.
3. Si l'on augmente l'intensité d'une radiation de fréquence $\nu > \nu_0$ éclairant une cellule photoélectrique :
(a) l'énergie cinétique maximale des photoélectrons augmente ;
(b) le nombre de photoélectrons émis par seconde augmente ;
(c) le potentiel d'arrêt augmente ;
(d) le courant de saturation augmente.
4. La quantité de mouvement d'un photon de longueur d'onde λ vaut :
(a) $p = \frac{h\lambda}{c}$ b) $p = \frac{h}{\lambda}$ c) $p = \frac{hc}{\lambda}$ d) $p = \frac{h\nu}{c}$

EXERCICE 5 Vrai ou faux ? Justifier

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Toute radiation lumineuse, aussi intense soit-elle, peut arracher des électrons à n'importe quel métal.
2. Le potentiel d'arrêt U_0 d'une cellule photoélectrique dépend de la fréquence de la radiation incidente mais pas de son intensité.
3. Dans l'effet Compton, le photon diffusé a une longueur d'onde plus petite que celle du photon incident.

4. Le modèle ondulatoire de la lumière permet d'expliquer l'existence du seuil photoélectrique.
5. La constante $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ qui intervient dans la formule de Compton est homogène à une longueur.

EXERCICE 6 Définitions et relations fondamentales

1. Définir : effet photoélectrique ; fréquence seuil ν_0 ; travail d'extraction W_0 ; potentiel d'arrêt U_0 ; rendement quantique d'une cellule photoélectrique.
2. Écrire la relation d'Einstein de l'effet photoélectrique en précisant la signification et l'unité SI de chaque terme.
3. Écrire la relation de Compton reliant λ' , λ et l'angle de diffusion θ . Que représente la grandeur $\frac{h}{m_e c}$? Donner sa valeur numérique en picomètres.

EXERCICE 7 Calculs directs

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

1. Le travail d'extraction du césium vaut $W_0 = 1,9 \text{ eV}$. Calculer sa fréquence seuil ν_0 et sa longueur d'onde seuil λ_0 . Le césium est-il sensible à la lumière visible ($400 \text{ nm} < \lambda < 800 \text{ nm}$) ?
2. Une radiation de longueur d'onde $\lambda = 400 \text{ nm}$ éclaire une surface de potassium ($W_0 = 2,3 \text{ eV}$). Calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons en joules puis en électronvolts.
3. Un photon X de longueur d'onde $\lambda = 0,020 \text{ nm}$ est diffusé sous l'angle $\theta = 90^\circ$. Calculer la variation de longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$.

15.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Métal éclairé par une radiation ultraviolette

Une plaque de zinc, de longueur d'onde seuil $\lambda_0 = 290 \text{ nm}$, est éclairée par une radiation ultraviolette de longueur d'onde $\lambda = 254 \text{ nm}$ (lampe à vapeur de mercure). Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

1. Calculer le travail d'extraction W_0 du zinc, en joules puis en électronvolts.

2. Vérifier que l'effet photoélectrique a lieu, puis calculer l'énergie cinétique maximale $E_{c \max}$ des photoélectrons.
3. En déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ d'émission des photoélectrons.
4. Calculer le potentiel d'arrêt U_0 de la cellule.
5. On remplace la radiation par une lumière rouge de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$, d'intensité dix fois plus grande. Y a-t-il émission de photoélectrons ? Justifier.

EXERCICE 9 Détermination expérimentale de la constante de Planck

Une cellule photoélectrique à cathode de potassium est éclairée successivement par quatre radiations monochromatiques. Pour chacune, on mesure le potentiel d'arrêt U_0 :

$\lambda \text{ (nm)}$	580	500	436	405
$\nu \text{ (}\times 10^{14} \text{ Hz)}$	5,17	6,00	6,88	7,41
$U_0 \text{ (V)}$	0,24	0,58	0,93	1,15

1. Établir, à partir de la relation d'Einstein, l'expression du potentiel d'arrêt en fonction de la fréquence : $U_0 = f(\nu)$. Montrer que la courbe obtenue est une droite dont on précisera le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
2. Tracer la courbe $U_0 = f(\nu)$ sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour $0,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$; 1 cm pour 0,2 V).
3. En déduire une valeur expérimentale de la constante de Planck h . Comparer à la valeur de référence $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ (calculer l'écart relatif).
4. Déterminer graphiquement la fréquence seuil ν_0 du potassium, puis son travail d'extraction W_0 en électronvolts.

EXERCICE 10 Exploitation d'une caractéristique $I = f(U)$

Une cellule photoélectrique est éclairée par un faisceau monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 450 \text{ nm}$ et de puissance lumineuse $P = 2,0 \text{ mW}$. La caractéristique $I = f(U)$ relevée présente un courant de saturation $I_{\text{sat}} = 12 \text{ }\mu\text{A}$ et un potentiel d'arrêt $U_0 = 0,90 \text{ V}$. Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1. Faire le schéma du montage permettant de tracer la caractéristique $I = f(U)$ de la cellule.
2. Calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons et le travail d'extraction du métal constituant la cathode.

3. Calculer le nombre n_e d'électrons émis par seconde lorsque le courant est saturé.
4. Calculer le nombre n_p de photons incidents sur la cathode par seconde.
5. En déduire le rendement quantique η de la cellule. Commenter la valeur obtenue.
6. On double la puissance du faisceau sans changer sa longueur d'onde. Que deviennent I_{sat} et U_0 ? Justifier.

EXERCICE 11 L'effet Compton est-il observable en lumière visible ?

On considère la diffusion d'un photon par un électron libre supposé au repos. Données : $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \text{ e-}12 \text{ m}$; $h = 6,63 \text{ e-}34 \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \text{ e}8 \text{ m/s}$.

1. Rappeler la relation de Compton et calculer la variation maximale possible de longueur d'onde $\Delta\lambda_{\text{max}}$. Pour quel angle de diffusion est-elle obtenue ?
2. Un photon de lumière verte de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ est diffusé sous l'angle $\theta = 180^\circ$. Calculer la variation relative $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$. Conclure sur la possibilité d'observer l'effet Compton dans le domaine visible.
3. Reprendre la question précédente pour un photon X de longueur d'onde $\lambda = 0,050 \text{ nm}$ diffusé à $\theta = 180^\circ$. Conclure sur le domaine du spectre électromagnétique où l'effet Compton est significatif.
4. Expliquer en quelques lignes pourquoi l'effet Compton ne peut pas être interprété par le modèle ondulatoire classique, qui prévoit une diffusion sans changement de fréquence.

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac — La cellule photoélectrique du laboratoire de lycée

Au laboratoire de physique d'un lycée de Yaoundé, un professeur étudie avec ses élèves de Terminale C une cellule photoélectrique dont la cathode est recouverte d'un métal de longueur d'onde seuil $\lambda_0 = 275 \text{ nm}$. La cathode est éclairée par la radiation ultraviolette de longueur d'onde $\lambda = 254 \text{ nm}$ issue d'une lampe à vapeur de mercure. Données : $h = 6,63 \text{ e-}34 \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \text{ e}8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \text{ e-}19 \text{ C}$; $m_e = 9,11 \text{ e-}31 \text{ kg}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \text{ e-}19 \text{ J}$.

1. Définir l'effet photoélectrique. Pourquoi le modèle ondulatoire de la lumière ne permet-il pas d'expliquer l'existence d'une longueur d'onde seuil ?
2. Calculer le travail d'extraction W_0 du métal, en joules puis en électronvolts.
3. Énoncer la relation d'Einstein de l'effet photoélectrique. Calculer l'énergie cinétique

maximale $E_{c\max}$ des photoélectrons émis.

4. En déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ des photoélectrons à la sortie de la cathode. (On justifiera l'approximation non relativiste en comparant $v_{\max}$ à c .)
5. On applique entre l'anode et la cathode une tension $U_{AC} = -U_0$ qui annule le courant photoélectrique.
 - (a) Faire le schéma du montage en représentant la cellule, le générateur de tension réglable, le voltmètre et le milliampèremètre.
 - (b) Établir, à l'aide du théorème de l'énergie cinétique, la relation $eU_0 = E_{c\max}$.
 - (c) Calculer la valeur numérique du potentiel d'arrêt U_0 .
6. La lampe éclaire maintenant la cathode avec une puissance $P = 1,5 \text{ mW}$. On mesure un courant de saturation $I_{\text{sat}} = 8,0 \mu\text{A}$.
 - (a) Calculer le nombre de photons incidents par seconde sur la cathode.
 - (b) Calculer le rendement quantique de la cellule.
7. On interpose entre la lampe et la cellule un filtre qui ne laisse passer que la radiation de longueur d'onde $\lambda' = 313 \text{ nm}$, d'intensité cinq fois plus grande. Le courant photoélectrique persiste-t-il ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 13 Type Bac — Effet Compton et imagerie médicale à l'hôpital

Dans un service de radiologie d'un hôpital de Douala, des photons X de longueur d'onde $\lambda = 0,050 \text{ nm}$ interagissent avec les électrons des tissus. On étudie la diffusion d'un photon par un électron libre supposé initialement au repos : le photon est diffusé sous l'angle $\theta = 120^\circ$ par rapport à sa direction incidente. Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; constante de Compton $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m}$.

1. Donner l'expression de la quantité de mouvement d'un photon en fonction de sa longueur d'onde. Calculer la quantité de mouvement p du photon incident.
2. Énoncer la relation de Compton. Quelles grandeurs sont conservées lors de la collision photon-électron ?
3. Calculer la longueur d'onde λ' du photon diffusé.
4. Calculer la variation relative de longueur d'onde $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ en pourcentage. Commenter.
5. Calculer l'énergie E du photon incident et l'énergie E' du photon diffusé, en joules puis en kiloélectronvolts (keV).
6. En appliquant la conservation de l'énergie, montrer que l'énergie cinétique de l'électron de recul vaut $E_c = E - E'$. Calculer sa valeur en keV.

7. Expliquer en quelques lignes pourquoi l'effet Compton, préjudiciable à la qualité des images radiographiques (diffusion du rayonnement), impose de protéger le personnel soignant par des tabliers de plomb.

EXERCICE 14 Type Bac — Synthèse : effet photoélectrique, effet Compton et dualité de la lumière

Un professeur propose à ses élèves de Terminale C une étude comparative des deux expériences historiques qui ont imposé le modèle corpusculaire de la lumière.

Partie A — Effet photoélectrique. Une cellule photoélectrique à cathode de sodium ($W_0 = 2,28 \text{ eV}$) est éclairée par une radiation de fréquence $\nu = 8,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

- Vérifier que l'effet photoélectrique a lieu et calculer l'énergie cinétique maximale des photoélectrons en eV.
- Calculer le potentiel d'arrêt U_0 .
- Décrire qualitativement l'allure de la caractéristique $I = f(U)$ de la cellule pour deux intensités lumineuses différentes $E_1 < E_2$ (même fréquence), en précisant les points particuliers. On pourra s'aider d'un schéma.

Partie B — Effet Compton. Un photon de longueur d'onde $\lambda = 0,0708 \text{ nm}$ frappe un électron libre au repos ; on détecte un photon diffusé sous l'angle $\theta = 90^\circ$.

- Calculer la longueur d'onde λ' du photon diffusé et l'énergie cinétique de l'électron de recul en keV.

Partie C — Comparaison.

- Recopier et compléter le tableau comparatif suivant :

Critère	Effet photoélectrique	Effet Compton
Cible du photon		
Destin du photon (absorbé ou diffusé)		
Grandeurs conservées		
Domaine spectral typique		

- Conclure en deux ou trois phrases : en quoi ces deux effets, inexplicables par le modèle ondulatoire, illustrent-ils la dualité onde-corpuscule de la lumière ? Citer une application technologique de chaque effet dans le contexte camerounais ou africain.

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; $\lambda_C = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES**17 EXERCICES CORRIGÉS — EFFET PHOTOÉLECTRIQUE ET EFFET COMPTON****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases de l'effet photoélectrique**

1. Réponse b) : Hertz. C'est Heinrich Hertz qui observe accidentellement le phénomène en 1887 : une étincelle éclate plus facilement entre deux sphères métalliques lorsqu'elles sont éclairées par un rayonnement ultraviolet. Einstein (1905) en donne l'interprétation corpusculaire (quanta de lumière), Planck (1900) introduit les quanta pour le corps noir, et Compton (1923) étudie la diffusion des rayons X.
2. Réponses b) et d). L'extraction d'un électron exige que l'énergie du photon soit supérieure au travail d'extraction : $h\nu > W_0 = h\nu_0$, soit $\nu > \nu_0$, ce qui équivaut à $\lambda < \lambda_0 = c/\nu_0$. Ni l'intensité (a) ni la durée d'éclairage (c) ne peuvent compenser une fréquence insuffisante : c'est précisément ce que le modèle ondulatoire ne parvenait pas à expliquer.
3. Réponses b) et d). L'énergie cinétique maximale $E_{c,\max} = h\nu - W_0$ ne dépend que de la fréquence ν et du métal : elle est inchangée quand l'intensité varie, donc le potentiel d'arrêt $U_0 = E_{c,\max}/e$ reste constant (réponses a et c fausses). En revanche, augmenter l'intensité revient à augmenter le nombre de photons incidents par seconde ; le nombre de photoélectrons émis par seconde augmente donc, et avec lui le courant de saturation $I_{\text{sat}} = n_e e$.
4. Réponses b) et d). La quantité de mouvement du photon vaut

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} \quad (\text{car } \lambda = c/\nu).$$

La réponse c) hc/λ est l'énergie du photon $E = h\nu$, et non sa quantité de mouvement : attention à ne pas confondre.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. L'effet photoélectrique ne se produit que si la fréquence de la radiation dépasse la fréquence seuil du métal : $\nu > \nu_0$ (c'est-à-dire $\lambda < \lambda_0$). En dessous du seuil, aucun électron n'est extrait, quelle que soit l'intensité du rayonnement. C'est l'observation qui a mis en échec le modèle ondulatoire.

2. Vrai. D'après la relation d'Einstein : $eU_0 = E_{c, \max} = h\nu - W_0$, donc $U_0 = \frac{h\nu - W_0}{e}$ ne dépend que de la fréquence ν et du métal (via W_0), jamais de l'intensité lumineuse.
3. Faux. Dans l'effet Compton, le photon cède une partie de son énergie à l'électron de recul ; sa fréquence diminue donc et sa longueur d'onde augmente : $\lambda' = \lambda + \Lambda_c(1 - \cos \theta) > \lambda$ puisque $1 - \cos \theta \geq 0$.
4. Faux. Le modèle ondulatoire prévoit que l'énergie transportée par une onde est proportionnelle à son intensité et s'accumule progressivement dans le métal : une onde de faible fréquence mais très intense (ou éclairant longtemps) devrait finir par extraire des électrons. Il ne prévoit donc aucun seuil en fréquence, contrairement à l'expérience.
5. Vrai. Analyse dimensionnelle : $[h] = \text{J} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et $[m_e c] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, d'où

$$\left[\frac{h}{m_e c} \right] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{m}.$$

Λ_c est bien homogène à une longueur (c'est la longueur d'onde de Compton de l'électron).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et relations fondamentales

1. Effet photoélectrique : phénomène d'émission d'électrons (appelés photoélectrons) par un métal soumis à un rayonnement électromagnétique de fréquence suffisante. Fréquence seuil ν_0 : fréquence minimale que doit avoir le rayonnement incident pour que l'effet photoélectrique se produise ; elle est caractéristique du métal. Travail d'extraction W_0 : énergie minimale qu'il faut fournir à un électron pour l'extraire du métal ; $W_0 = h\nu_0$. Potentiel d'arrêt U_0 : valeur absolue de la tension (anode négative par rapport à la cathode) qu'il faut appliquer pour annuler le courant photoélectrique ; elle vérifie $eU_0 = E_{c, \max}$. Rendement quantique η : rapport du nombre d'électrons émis par seconde au nombre de photons incidents par seconde : $\eta = n_e / n_p$ (grandeur sans unité, toujours inférieure à 1).
2. Relation d'Einstein :

$$E_{c, \max} = h\nu - W_0$$

avec $E_{c, \max}$ énergie cinétique maximale des photoélectrons (en J), $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ la constante de Planck, ν la fréquence du rayonnement incident (en Hz) et W_0 le travail d'extraction du métal (en J). Interprétation : le photon, d'énergie $h\nu$, est absorbé par un électron ; une partie W_0 sert à extraire l'électron, le reste devient son énergie cinétique.

3. Relation de Compton :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \Lambda_c (1 - \cos \theta)$$

où λ et λ' sont les longueurs d'onde du photon incident et du photon diffusé, et θ l'angle de diffusion. La grandeur $\Lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ est la longueur d'onde de Compton de l'électron :

$$\Lambda_c = \frac{6,63e-34 \text{ J s}}{9,11e-31 \text{ kg} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}} \approx 2,43e-12 \text{ m} = 2,43 \text{ pm}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Conversion : $W_0 = 1,9 \text{ eV} \times 1,60e-19 \text{ J eV}^{-1} = 3,04e-19 \text{ J}.$

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3,04e-19 \text{ J}}{6,63e-34 \text{ J s}} = 4,58e14 \text{ Hz}.$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{4,58e14 \text{ Hz}} = 6,55e-7 \text{ m} = 655 \text{ nm}.$$

Comme $400 \text{ nm} < \lambda_0 = 655 \text{ nm} < 800 \text{ nm}$, la longueur d'onde seuil se situe dans le visible (rouge) : le césium est sensible à la lumière visible (pour toute radiation telle que $\lambda < 655 \text{ nm}$). C'est pourquoi on l'utilise dans les cellules photoélectriques.

2. Énergie du photon incident :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \text{ J s} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{400e-9 \text{ m}} = 4,97e-19 \text{ J} = \frac{4,97e-19 \text{ J}}{1,60e-19 \text{ J eV}^{-1}} = 3,11 \text{ eV}.$$

Relation d'Einstein :

$$E_{c, \max} = E - W_0 = 3,11 \text{ eV} - 2,30 \text{ eV} = 0,81 \text{ eV} = 1,30e-19 \text{ J}.$$

3. Pour $\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$, donc :

$$\Delta\lambda = \Lambda_c (1 - 0) = \Lambda_c = \frac{6,63e-34 \text{ J s}}{9,11e-31 \text{ kg} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}} = 2,43e-12 \text{ m} = 0,00243 \text{ nm}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Métal éclairé par une radiation ultraviolette

1. Travail d'extraction du zinc :

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6,63e-34 \text{ J s} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{290e-9 \text{ m}} = 6,86e-19 \text{ J} = \frac{6,86e-19 \text{ J}}{1,60e-19 \text{ J eV}^{-1}} = 4,29 \text{ eV}.$$

2. Condition d'existence : $\lambda = 254 \text{ nm} < \lambda_0 = 290 \text{ nm}$, donc $\nu > \nu_0$: l'effet photoélectrique a lieu. Énergie du photon : $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \text{ J s} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{254e-9 \text{ m}} = 7,83e-19 \text{ J} = 4,89 \text{ eV}.$

$$E_{c, \max} = E - W_0 = 4,89 \text{ eV} - 4,29 \text{ eV} = 0,60 \text{ eV} = 9,6e-20 \text{ J}.$$

3. De $E_{c, \max} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$ on tire :

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c, \max}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,6e-20 \text{ J}}{9,11e-31 \text{ kg}}} = 4,6e5 \text{ m s}^{-1}.$$

Vérification : $v_{\max}/c \approx 1,5e-3 \ll 1$: l'approximation non relativiste est parfaitement justifiée.

4. Potentiel d'arrêt :

$$eU_0 = E_{c, \max} \Rightarrow U_0 = \frac{E_{c, \max}}{e} = \frac{0,60 \text{ eV}}{e} = 0,60 \text{ V}.$$

5. La lumière rouge a $\lambda = 650 \text{ nm} > \lambda_0 = 290 \text{ nm}$, soit $\nu < \nu_0$: l'énergie des photons ($E = hc/\lambda \approx 1,9 \text{ eV}$) est inférieure au travail d'extraction (4,29 eV). Il n'y a aucune émission de photoélectrons, même avec une intensité dix fois plus grande : c'est la fréquence, et non l'intensité, qui conditionne l'extraction.

CORRIGÉ Exercice 6 — Détermination expérimentale de la constante de Planck

1. D'après la relation d'Einstein et la définition du potentiel d'arrêt :

$$eU_0 = h\nu - W_0 \Rightarrow U_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{W_0}{e}.$$

C'est une fonction affine de ν : la courbe $U_0 = f(\nu)$ est une droite de coefficient directeur $a = \frac{h}{e}$ et d'ordonnée à l'origine $b = -\frac{W_0}{e}$ (négative).

2. Tracé sur papier millimétré : on porte les quatre points $(\nu; U_0)$: $(5,17 \times 10^{14}; 0,24)$, $(6,00 \times 10^{14}; 0,58)$, $(6,88 \times 10^{14}; 0,93)$, $(7,41 \times 10^{14}; 1,15)$. Les points sont sensiblement alignés ; on trace la droite moyenne passant au plus près des points.

3. Coefficient directeur mesuré sur la droite (points extrêmes) :

$$a = \frac{1,15 - 0,24}{(7,41 - 5,17) \times 10^{14}} = \frac{0,91}{2,24e14} = 4,06e-15 \text{ V} \cdot \text{s}.$$

Or $a = h/e$, d'où :

$$h_{\text{exp}} = e a = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 4,06 \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s} = 6,50 \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Écart relatif par rapport à la valeur de référence :

$$\frac{|h_{\text{exp}} - h|}{h} = \frac{|6,50 - 6,63|}{6,63} \times 100 \approx 2,0\%.$$

Accord très satisfaisant compte tenu de la précision des mesures de U_0 .

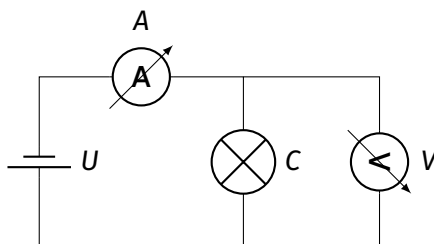
4. La fréquence seuil est l'abscisse du point où la droite coupe l'axe des fréquences ($U_0 = 0$) : lecture graphique $\nu_0 \approx 4,6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (calcul : $\nu_0 = -b/a \approx 4,58 \times 10^{14} \text{ Hz}$).

$$W_0 = h\nu_0 = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 4,58 \times 10^{14} \text{ Hz} = 3,04 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,04 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}} = 1,90 \text{ eV}.$$

C'est bien la valeur tabulée du travail d'extraction du potassium.

CORRIGÉ Exercice 7 — Exploitation d'une caractéristique $I = f(U)$

1. Montage : la cellule photoélectrique est alimentée par un générateur de tension continue réglable U (tension anode-cathode) ; un milliampèremètre (ou microampèremètre) est placé en série pour mesurer I , et un voltmètre en dérivation aux bornes de la cellule pour mesurer U .



Montage pour relever la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique (C).

2. Énergie cinétique maximale des photoélectrons :

$$E_{c,\text{max}} = eU_0 = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0,90 \text{ V} = 1,44 \times 10^{-19} \text{ J} = 0,90 \text{ eV}.$$

Énergie du photon incident :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}{450 \times 10^{-9} \text{ m}} = 4,42 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,76 \text{ eV}.$$

Travail d'extraction :

$$W_0 = E - E_{c,\max} = 2,76 \text{ eV} - 0,90 \text{ eV} = 1,86 \text{ eV} = 2,98e-19 \text{ J}.$$

3. En régime de saturation, tous les électrons émis atteignent l'anode : $I_{\text{sat}} = n_e e$, donc

$$n_e = \frac{I_{\text{sat}}}{e} = \frac{12e-6 \text{ A}}{1,60e-19 \text{ C}} = 7,5e13 \text{ électrons/s}.$$

4. Nombre de photons incidents par seconde (puissance = énergie délivrée par seconde) :

$$n_p = \frac{P}{E} = \frac{2,0e-3 \text{ W}}{4,42e-19 \text{ J}} = 4,5e15 \text{ photons/s}.$$

5. Rendement quantique :

$$\eta = \frac{n_e}{n_p} = \frac{7,5e13}{4,5e15} = 1,7e-2 \approx 1,7 \%.$$

Commentaire : ce rendement est faible mais tout à fait typique des cellules photoémissives (effet photoélectrique externe) : la plupart des photons sont réfléchis par la surface ou absorbés sans émission d'électron vers l'extérieur.

6. Doubler la puissance à longueur d'onde constante revient à doubler le nombre de photons incidents par seconde : le nombre de photoélectrons émis par seconde double, donc I_{sat} double ($I'_{\text{sat}} = 24 \mu\text{A}$). En revanche U_0 reste inchangé (0,90 V) car il ne dépend que de la fréquence ν et du métal : $eU_0 = h\nu - W_0$.

CORRIGÉ Exercice 8 — L'effet Compton est-il observable en lumière visible ?

1. Relation de Compton : $\lambda' - \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$. La variation est maximale lorsque $1 - \cos \theta$ est maximal, c'est-à-dire pour $\cos \theta = -1$, soit $\theta = 180^\circ$ (diffusion vers l'arrière, « rétrodiffusion ») :

$$\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_c = 2 \times 2,43e-12 \text{ m} = 4,86e-12 \text{ m} = 4,86 \text{ pm}.$$

2. Pour $\lambda = 500 \text{ nm} = 5,00e5 \text{ pm}$ et $\theta = 180^\circ$:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{4,86}{5,00e5} \approx 9,7e-6 \approx 1e-3 \%.$$

La variation relative est de l'ordre du millionième : totalement indétectable avec les spectromètres optiques usuels. Conclusion : l'effet Compton n'est pas observable dans le domaine visible ; la lumière visible y est diffusée pratiquement sans changement de longueur d'onde.

3. Pour $\lambda = 0,050 \text{ nm} = 50 \text{ pm}$ et $\theta = 180^\circ$:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{4,86}{50} \approx 9,7e-2 = 9,7\%.$$

La variation est de près de 10 % : parfaitement mesurable. Conclusion : l'effet Compton est significatif dans le domaine des rayons X et γ (longueurs d'onde de l'ordre du picomètre au nanomètre), car $\Delta\lambda$ (fixée par λ_C) devient comparable à λ .

4. Dans le modèle ondulatoire classique (diffusion Thomson), l'onde incidente fait osciller l'électron à sa propre fréquence ; l'électron réémet alors une onde électromagnétique de même fréquence : la diffusion est élastique, sans changement de longueur d'onde, quel que soit l'angle. Or l'expérience de Compton montre un décalage $\Delta\lambda$ qui dépend de l'angle de diffusion. Seul le modèle corpusculaire — collision entre un photon (énergie $h\nu$, quantité de mouvement h/λ) et un électron libre, avec conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement — rend compte quantitativement de ce décalage.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : la cellule photoélectrique du laboratoire de lycée

1. Définition : l'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par un métal soumis à un rayonnement électromagnétique de fréquence supérieure à une fréquence seuil ν_0 caractéristique du métal. Échec du modèle ondulatoire : dans le modèle ondulatoire, l'énergie transportée par une onde est proportionnelle à son intensité et s'accumule continûment dans le temps ; une radiation de n'importe quelle fréquence, suffisamment intense ou éclairant assez longtemps, devrait donc finir par extraire des électrons. L'existence d'un seuil net en fréquence (ou en longueur d'onde), indépendant de l'intensité et de la durée d'éclairement, est inexplicable dans ce cadre.

2. Travail d'extraction :

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6,63e-34 \text{ J s} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{275e-9 \text{ m}} = 7,24e-19 \text{ J} = \frac{7,24e-19 \text{ J}}{1,60e-19 \text{ J eV}^{-1}} = 4,53 \text{ eV}.$$

3. Relation d'Einstein : $E_{c,\max} = h\nu - W_0 = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$. Énergie du photon : $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \text{ J s} \times 3,00e8 \text{ m s}^{-1}}{254e-9 \text{ m}} = 7,83e-19 \text{ J} = 4,89 \text{ eV}.$

$$E_{c,\max} = 4,89 \text{ eV} - 4,53 \text{ eV} = 0,36 \text{ eV} = 5,8e-20 \text{ J}.$$

4. Vitesse maximale :

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c,\max}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 5,8e-20 \text{ J}}{9,11e-31 \text{ kg}}} = 3,6e5 \text{ m s}^{-1}.$$

Comparaison : $v_{\max}/c \approx 1,2e-3 \ll 1$: l'électron est largement non relativiste, l'expression classique $E_c = \frac{1}{2}m_e v^2$ est légitime.

5. a) Schéma : générateur de tension réglable alimentant la cellule (borne négative vers l'anode pour freiner les électrons : $U_{AC} < 0$), microampèremètre en série, voltmètre en dérivation aux bornes de la cellule (même montage qu'à l'exercice 7). b) Démonstration : entre la cathode C et l'anode A, l'électron (charge $-e$) ne subit que la force électrique, dont le travail est :

$$W_{C \rightarrow A} = -e(V_A - V_C) = -e U_{AC} = -e(-U_0) = -eU_0.$$

Au potentiel d'arrêt, même l'électron le plus rapide arrive sur l'anode avec une vitesse nulle. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit :

$$\Delta E_c = 0 - E_{c,\max} = W_{C \rightarrow A} = -eU_0 \Rightarrow \boxed{eU_0 = E_{c,\max}}.$$

$$\text{c) } U_0 = \frac{E_{c,\max}}{e} = 0,36 \text{ V}.$$

6. a) Nombre de photons incidents par seconde :

$$n_p = \frac{P}{E} = \frac{1,5e-3 \text{ W}}{7,83e-19 \text{ J}} = 1,9e15 \text{ photons/s}.$$

- b) Nombre d'électrons collectés par seconde en saturation :

$$n_e = \frac{I_{\text{sat}}}{e} = \frac{8,0e-6 \text{ A}}{1,60e-19 \text{ C}} = 5,0e13 \text{ électrons/s}.$$

Rendement quantique :

$$\eta = \frac{n_e}{n_p} = \frac{5,0e13}{1,9e15} = 2,6e-2 \approx 2,6 \%.$$

7. La radiation filtrée a $\lambda' = 313 \text{ nm} > \lambda_0 = 275 \text{ nm}$, donc $v' < v_0$. Vérification énergétique : $E' = hc/\lambda' = 6,36e-19 \text{ J} \approx 3,97 \text{ eV} < W_0 = 4,53 \text{ eV}$. Le courant photoélectrique ne persiste pas : l'énergie de chaque photon est insuffisante pour extraire un électron, et multiplier l'intensité par cinq n'y change rien (le seuil est un seuil en fréquence, pas en intensité).

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 9 (sur 10 pts)

Barème : 1) 1 pt ; 2) 1 pt ; 3) 1,5 pt ; 4) 1 pt ; 5a) 1 pt ; 5b) 1,5 pt ; 5c) 0,5 pt ; 6a) 0,75 pt ; 6b) 0,75 pt ; 7) 1 pt. Points de vigilance : citer explicitement la condition $\lambda < \lambda_0$ (ou $v > v_0$) avant tout calcul ; convertir systématiquement les eV en joules avant d'utiliser $E_c = \frac{1}{2}m_e v^2$; dans la démonstration 5b), préciser que le travail de la force électrique est résistant ($W =$

$-eU_0 < 0$) et que l'électron arrive à vitesse nulle ; ne pas oublier que le rendement quantique s'exprime sans unité (ou en %) ; pour la question 7, insister sur le fait que l'intensité ne compense jamais une fréquence inférieure au seuil — c'est la justification attendue par le correcteur.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : effet Compton et imagerie médicale à l'hôpital

1. La quantité de mouvement d'un photon de longueur d'onde λ est $p = \frac{h}{\lambda}$.

$$p = \frac{6,63e-34 \text{ J s}}{0,050e-9 \text{ m}} = 1,33e-23 \text{ kg m s}^{-1}.$$

2. Relation de Compton : $\lambda' - \lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$ avec $\lambda_c = h/(m_e c)$. Lors de la collision photon-électron, il y a conservation de l'énergie totale et de la quantité de mouvement totale (vectorielle) du système {photon + électron}.

3. Pour $\theta = 120^\circ$, $\cos \theta = -0,5$, donc $1 - \cos \theta = 1,5$:

$$\Delta\lambda = 1,5 \times 2,43e-12 \text{ m} = 3,6e-12 \text{ m} = 0,0036 \text{ nm}.$$

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = 0,0500 \text{ nm} + 0,0036 \text{ nm} = 0,0536 \text{ nm}.$$

4. Variation relative :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{0,0036 \text{ nm}}{0,0500 \text{ nm}} = 7,3e-2 = 7,3 \%.$$

Commentaire : la variation est importante et aisément mesurable : dans le domaine des rayons X, l'effet Compton est un phénomène majeur (contrairement au domaine visible, cf. exercice 8).

5. Énergies des photons (on utilise $hc \approx 1240 \text{ eV nm}$) :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0,0500 \text{ nm}} = 2,48e4 \text{ eV} = 24,8 \text{ keV} = 3,97e-15 \text{ J}.$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0,0536 \text{ nm}} = 2,31e4 \text{ eV} = 23,1 \text{ keV} = 3,70e-15 \text{ J}.$$

6. Conservation de l'énergie (l'électron est initialement au repos, son énergie cinétique initiale est nulle) :

$$E = E' + E_c \Rightarrow E_c = E - E' = 24,8 \text{ keV} - 23,1 \text{ keV} = 1,7 \text{ keV}.$$

L'électron de recul emporte donc environ 1,7 keV.

7. Lors d'une radiographie, une fraction importante des photons X subit la diffusion Compton dans les tissus du patient : ces photons diffusés partent dans toutes les directions. Ceux qui atteignent le capteur n'ont plus de lien géométrique avec la trajectoire directe : ils créent un brouillard qui dégrade le contraste de l'image. Ceux qui

se propagent dans la salle irradiant le personnel soignant, de façon répétée au fil des examens. Le plomb des tabliers, de numéro atomique Z élevé, absorbe très efficacement les photons X (essentiellement par effet photoélectrique, dont l'efficacité croît fortement avec Z) : il protège ainsi les organes du soignant.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 10 (sur 10 pts)

Barème : 1) 1 pt ; 2) 1,5 pt ; 3) 1,5 pt ; 4) 1 pt ; 5) 2 pts ; 6) 1,5 pt ; 7) 1,5 pt. Points de vigilance : ne pas oublier que $\Delta\lambda$ ne dépend que de l'angle θ , jamais de λ ; vérifier le signe : le photon diffusé est toujours moins énergétique, donc $\lambda' > \lambda$; dans la question 6, exiger la mention explicite de la conservation de l'énergie ($E = E' + E_c$) ; garder au moins trois chiffres significatifs dans λ' car $\Delta\lambda$ est petit devant λ (risque d'erreur d'arrondi sur E') ; pour la question 7, le correcteur attend le lien « photons diffusés dans toutes les directions $\Rightarrow$ irradiation du personnel $\Rightarrow$ blindage au plomb ».

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : synthèse, dualité de la lumière

Partie A — Effet photoélectrique.

1. Énergie du photon incident :

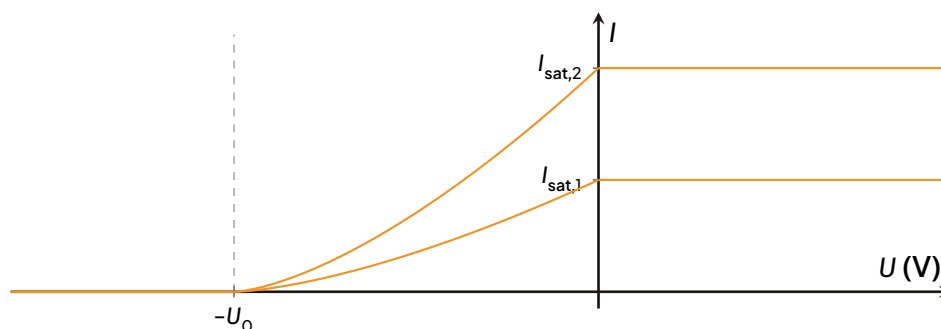
$$h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 8,50 \times 10^{14} \text{ Hz} = 5,64 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{5,64 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}} = 3,52 \text{ eV}.$$

Fréquence seuil du sodium : $\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{2,28 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 5,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Comme $\nu = 8,50 \times 10^{14} \text{ Hz} > \nu_0$, l'effet photoélectrique a lieu et :

$$E_{c, \max} = h\nu - W_0 = 3,52 \text{ eV} - 2,28 \text{ eV} = 1,24 \text{ eV}.$$

2. Potentiel d'arrêt : $U_0 = \frac{E_{c, \max}}{e} = 1,24 \text{ V}$.

3. Allure des caractéristiques : pour chaque intensité, $I = 0$ tant que $U < -U_0$ (tous les électrons sont repoussés) ; I croît pour $-U_0 < U < 0$ puis atteint un palier I_{sat} dès que U est suffisamment positif (tous les électrons émis sont collectés). Points particuliers : les deux courbes coupent l'axe des tensions au même point $U = -U_0 = -1,24 \text{ V}$ (le potentiel d'arrêt ne dépend que de ν) ; en revanche le palier est d'autant plus haut que l'intensité est grande : $I_{\text{sat},2} > I_{\text{sat},1}$ car $E_2 > E_1$ (le courant de saturation est proportionnel au flux de photons).



Caractéristiques $I = f(U)$ pour deux intensités $E_1 < E_2$ à fréquence constante : même potentiel d'arrêt, courants de saturation différents.

Partie B — Effet Compton.

4. Pour $\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$:

$$\Delta\lambda = \lambda_c = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m} = 0,00243 \text{ nm}, \quad \lambda' = 0,0708 \text{ nm} + 0,00243 \text{ nm} = 0,0732 \text{ nm}.$$

Énergies : $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0,0708 \text{ nm}} = 17,5 \text{ keV}$ et $E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0,0732 \text{ nm}} = 16,9 \text{ keV}$. Énergie cinétique de l'électron de recul (conservation de l'énergie) :

$$E_c = E - E' = 17,5 \text{ keV} - 16,9 \text{ keV} = 0,57 \text{ keV} \approx 570 \text{ eV}.$$

Partie C — Comparaison.

5. Tableau complété :

Critère	Effet photoélectrique	Effet Compton
Cible du photon	Électron lié dans un métal	Électron quasi libre (faiblement lié)
Destin du photon	Photon totalement absorbé (il disparaît)	Photon diffusé : il change de direction et perd de l'énergie ($\lambda' > \lambda$)
Grandeurs conservées	Énergie (la quantité de mouvement est absorbée par le réseau cristallin tout entier)	Énergie totale et quantité de mouvement totale (collision élastique à deux corps)
Domaine spectral typique	Visible et ultraviolet proche	Rayons X et γ

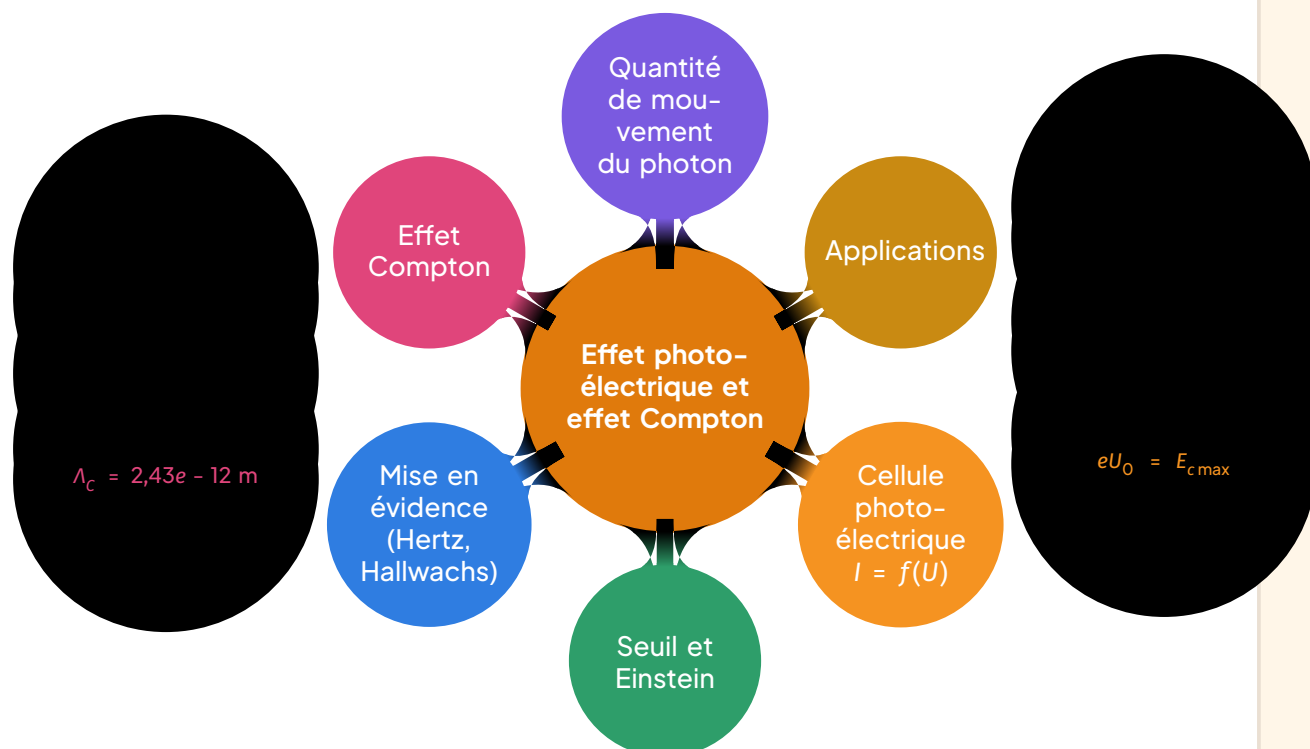
6. Conclusion : l'effet photoélectrique (absorption d'un quantum d'énergie $h\nu$) et l'effet Compton (collision avec conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement $p = h/\lambda$) sont tous deux inexplicables par le modèle ondulatoire et imposent une

description corpusculaire de la lumière. Pourtant, les phénomènes d'interférences et de diffraction exigent une description ondulatoire : la lumière possède donc une double nature, c'est la dualité onde-corpuscule. Applications : effet photoélectrique — panneaux photovoltaïques pour l'électrification rurale et le pompage solaire de l'eau dans les villages du Nord-Cameroun, cellules de commande automatique de l'éclairage public ; effet Compton — imagerie médicale par rayons X dans les hôpitaux de Douala et Yaoundé (et protection associée du personnel), radiothérapie des cancers.

ATTENTION**Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 11 (sur 12 pts)**

Barème : Partie A : 1) 2 pts ; 2) 1 pt ; 3) 2 pts. Partie B : 4) 2,5 pts. Partie C : 5) 2 pts ; 6) 2,5 pts. Points de vigilance : question 1, la vérification $\nu > \nu_0$ (ou $h\nu > W_0$) doit être écrite avant le calcul de $E_{c,\max}$; question 3, les deux éléments attendus sont « même U_0 » et « I_{sat} croît avec l'intensité » — un schéma sans commentaire ne suffit pas ; question 4, bien écrire la conservation de l'énergie $E = E' + E_c$; question 6, la conclusion doit articuler les deux aspects (succès du corpuscule, nécessité persistante de l'onde) et citer des applications concrètes et plausibles.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les deux preuves de la granularité de la lumière.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Effet photoélectrique** : émission d'électrons par un métal éclairé par une radiation de fréquence suffisante. Mise en évidence : expériences de **Hertz** (1887) et de **Hallwachs** (électroscope chargé négativement se décharge sous UV).
- **Seuil photoélectrique** : fréquence minimale ν_0 (longueur d'onde maximale λ_0) en dessous de laquelle aucun électron n'est extrait, quelle que soit l'intensité lumineuse. ν_0 dépend du métal.
- **Travail d'extraction** W_0 : énergie minimale pour arracher un électron au métal.
- **Potentiel d'arrêt** U_0 : tension inverse qu'il faut appliquer pour annuler le courant photoélectrique.
- **Effet Compton** : diffusion d'un photon X par un électron quasi libre, avec augmentation de la longueur d'onde du photon diffusé.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Relat	Unités / remarques
Énergie du photon	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	joules (J); $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$
Seuil photoélectrique	$W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$	$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}$
Relation d'Einstein	$E_{c \max} = h\nu - W_0 = h(\nu - \nu_0)$	=valable si $\nu \geq \nu_0$
Potentiel d'arrêt	$eU_0 = E_{c \max}$	U_0 en volts, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Courant de saturation	$I_{\text{sat}} = n e$	n : nombre d'électrons émis par seconde
Quantité de mouvement du photon	$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	en kg.m.s^{-1}
Effet Compton	$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$	$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m}$

Méthodes express

- **Exploiter $I = f(U)$** : lire I_{sat} (palier); lire U_0 (abscisse où $I = 0$); en déduire $E_{c \max} = eU_0$, puis ν ou W_0 via Einstein.
- **Conversion rapide** : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$; pour λ en nm : $E (\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda (\text{nm})}$.
- **Compton** : $\Delta\lambda$ maximal pour $\theta = 180^\circ$ (rétrodiffusion) : $\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_c$; nul pour $\theta = 0^\circ$.
- **Bilan de puissance** : puissance lumineuse $P = Nh\nu$ (N photons/s); rendement quantique $\eta = \frac{\text{électrons émis}}{\text{photons incidents}}$.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais décrire l'expérience de Hertz / de l'électroscope et conclure : l'émission exige $\nu \geq \nu_0$.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi le modèle ondulatoire échoue (seuil, instantanéité, $E_{c\max}$ indépendante de l'intensité).
- ☐ Je connais $E = h\nu = hc/\lambda$ et je convertis J $\leftrightarrow$ eV sans erreur.
- ☐ J'écris la relation d'Einstein $E_{c\max} = h\nu - W_0$ avec la condition $\nu \geq \nu_0$.
- ☐ Je calcule $\lambda_0 = hc/W_0$ et je vérifie l'homogénéité.
- ☐ Je trace et j'exploite $I = f(U) : I_{\text{sat}}, U_0$, et $eU_0 = E_{c\max}$.
- ☐ Je sais que I_{sat} croît avec l'intensité lumineuse (à ν fixée) mais pas $E_{c\max}$.
- ☐ Je connais la quantité de mouvement du photon $p = h/\lambda$.
- ☐ Je sais appliquer $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \theta)$ avec θ en degrés et les bonnes unités.
- ☐ Je sais que l'effet Compton confirme la nature corpusculaire de la lumière (choc photon-électron, conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement).
- ☐ Je cite des applications : cellules photoélectriques, photodiodes, panneaux photovoltaïques (éclairage public solaire à Maroua, électrification rurale).
- ☐ Je soigne les chiffres significatifs et les unités SI dans chaque résultat numérique.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**